

Fundamentos de Redes de Computadoras

MÓDULO I

*"Pregunta lo que no sepas y tal vez pasarás por tonto unos minutos;
no lo preguntes, y serás tonto la vida entera."*

Proverbio chino

Objetivos

- Comprender el modelo general de comunicaciones de datos.
- Clasificar las redes de computadoras por área de cobertura.
- Comprender una Arquitectura de Comunicación de Computadoras
- Comprender la Arquitectura ISO-OSI y TCP/IP
- Comprender lo que es INTERNET:
 - Su historia
 - Su organización
 - Su arquitectura general y Backbone

Lectura

- Capítulo 1 de Libro Saade
- Comunicaciones y Redes de Computadoras, 7ma. Edición, W. Stallings.

Modelo de Comunicación Simplificado - Diagrama

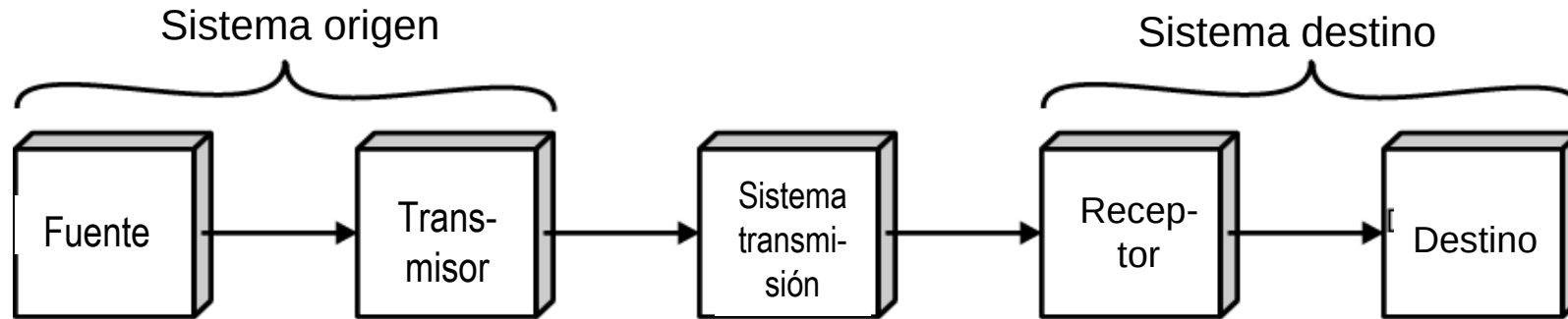


Diagrama General de bloques

Modelo Comunicación

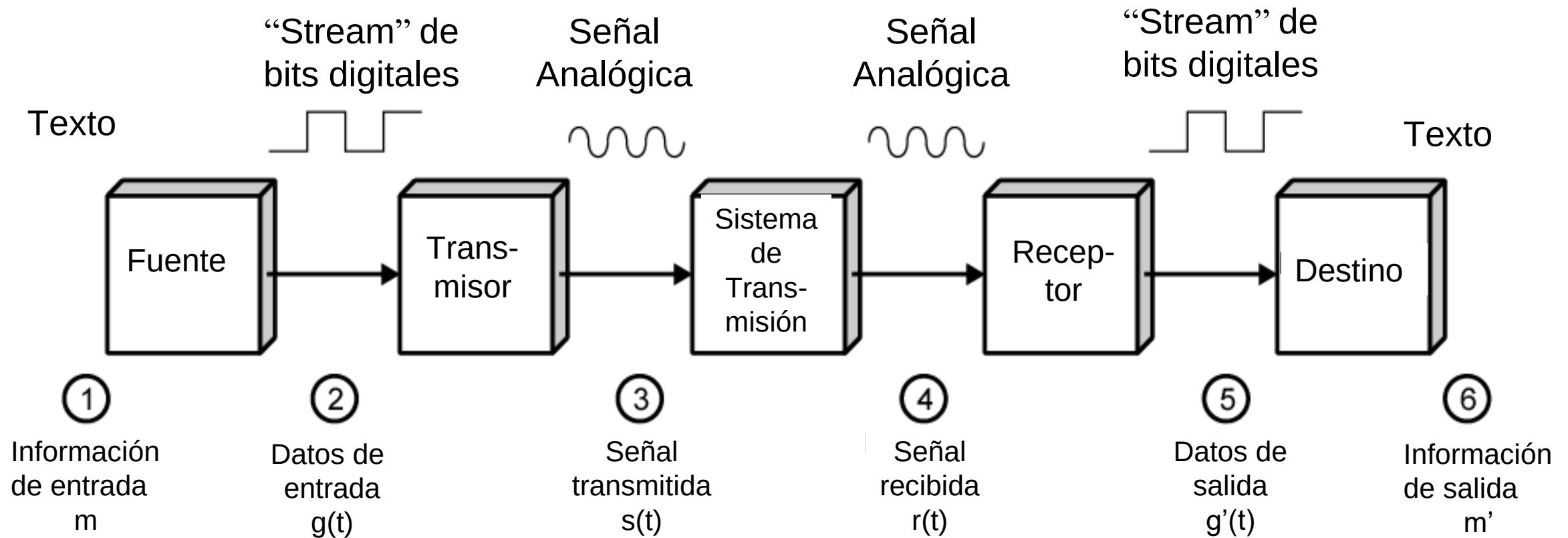
- Fuente
 - Genera datos a ser transmitidos
 - Ejemplo: PC, celular, ...
- Transmisor
 - Convierte datos en señales transmitibles
 - Ejemplo: Modem, Placa de Red, ...
- Sistema de Transmisión
 - Transporta los datos.
 - Ejemplo: Línea punto a punto, red de nodos interconectados, red telefónica pública, red de área local, red WiFi.
- Receptor
 - Convierte señal recibida en Datos
- Estación Destino
 - Toma los datos del receptor.

Complejidad



Utilización del sistema de transmisión	Direccionamiento
Interfaz	Ruteo / Encaminamiento
Generación de señal	Seguridad
Sincronización	Gestión de red.
Gestión intercambio de datos	Otros aspectos...
Detección y corrección de errores	
Control de flujo	

Modelo de comunicación de Datos Simplificado



Redes de Transmisión de Datos

- Comunicación punto a punto **no** es práctica
 - Dispositivos muy distantes
 - Gran cantidad de dispositivos que se comunican tendrían un número casi infinito de conexiones (mas aún teniendo en cuenta el patrón de tráfico de las comunicaciones)
- Solución: red de comunicación
 - WAN: Wide Area Network (Red de área amplia o extendida)
 - LAN: Local Area Network (Red de área local)
 - MAN: Metropolitan Area Network (Red de área metropolitana)

WAN: Red Area Extendida

- Area geográfica grande
- Utilizan servicios de una proveedora de servicios de telecomunicación.
- Tecnologías de conmutación:
 - por Circuito:
 - Ej: red telefónica clásica; TDM (Time Division Multiplexing).
 - por Paquetes:
 - Ej: MPLS; ATM; *Frame relay*; X.25.

LAN: Local Area Networks

- Rangos de distancias acotados
 - Edificios o conglomerados de edificios
- Propiedad de una única entidad (privada o pública)
- Velocidades de transmisión (por lo general) mucho mayores que en una WAN.

LAN: configuraciones y acceso al medio



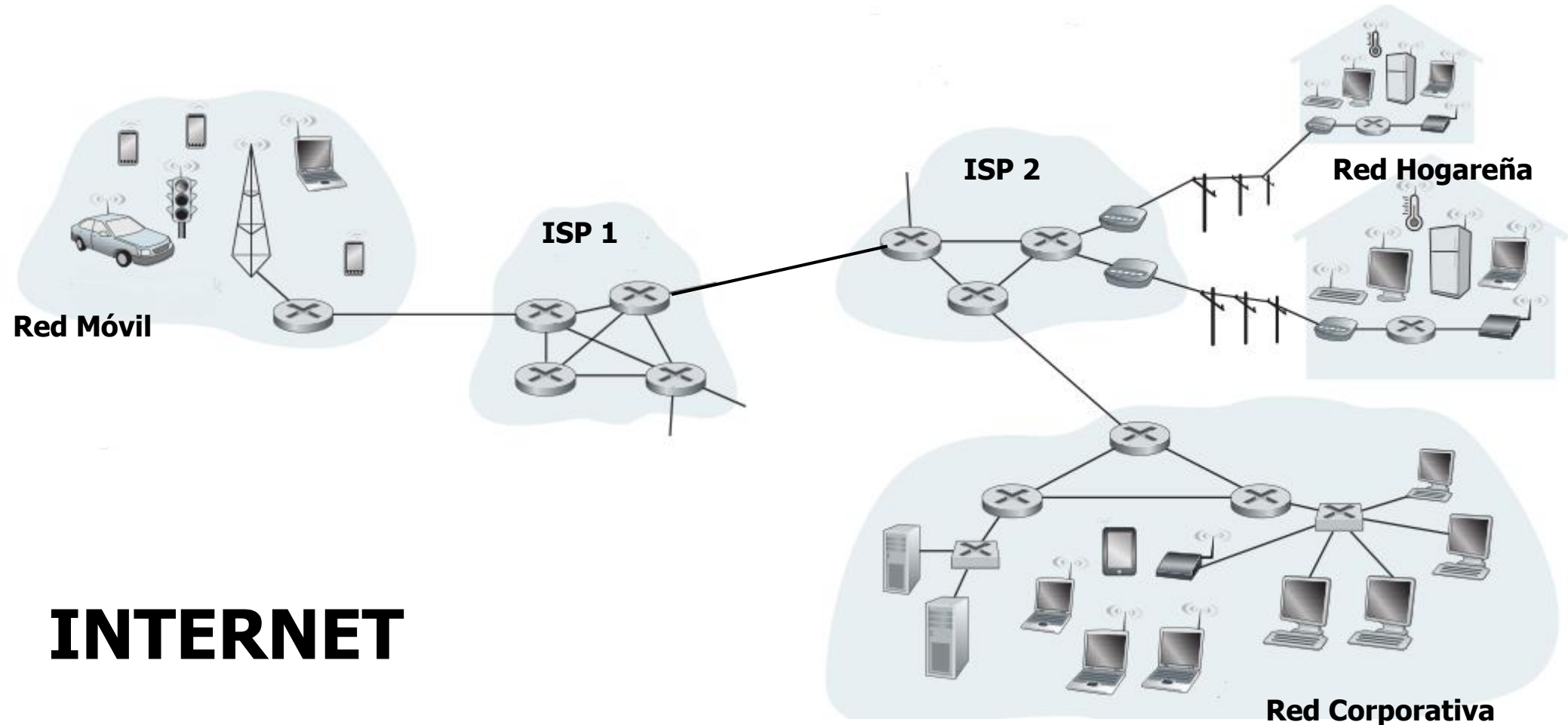
- Switched
 - Acceso conmutado
 - Ej.: Switched Ethernet (y variantes)
- Inalámbrico
 - Acceso al medio por difusión
 - Permite movilidad de usuarios
 - Aptas para conexión entre edificios distantes (decenas de km).
 - Ej: Wifi (802.11 y variantes)

MAN: Metropolitan Area Networks



- Redes privadas o públicas.
- Alta velocidad
- Areas de cobertura: ciudad, municipio
- Tecnología cableada (Metro-Ethernet) o inalámbrica

Ejemplo Interconexión de redes



WAN - característica



REDES CONMUTADAS

- Transmisión de larga distancia se realiza sobre una red de nodos intermedios.
 - A los nodos no les concierne el contenido de los datos ("relay")
 - Dispositivos finales son en general LANs
 - Una colección de nodos y conexiones constituye la red de comunicación
 - Datos ruteados entre nodo y nodo
-

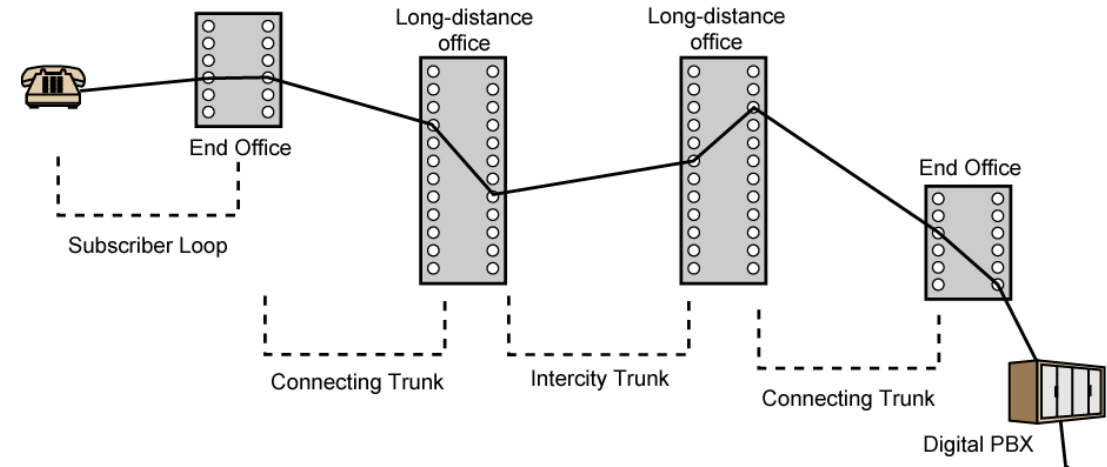
Nodos



- Nodos pueden conectarse a otros nodos solamente o a estaciones finales.
- Los enlaces entre nodos están normalmente multiplexados.
- La red esta parcialmente conectada
 - Algunas conexiones redundantes son deseables por confiabilidad.
- Dos tecnologías de conmutación
 - Conmutación por Circuito
 - Conmutación por Paquetes

Conmutación por Circuito

- Camino de comunicación dedicado entre dos estaciones
- Requiere tres fases
 - Establecimiento
 - Transferencia
 - Desconexión
- Debe poseer capacidad de conmutación y de canal para establecer conexión
- Debe poseer inteligencia para ruteo
- Ineficiente para tráfico de datos
 - Capacidad del canal dedicada durante la duración de la conexión
- Desarrollada para tráfico de voz (telefonía)

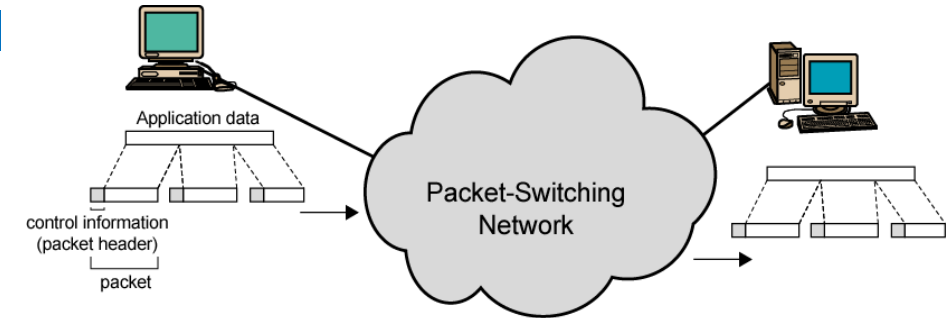


Conmutación por Paquetes

Operación Básica (Stallings #330)



- Datos transmitidos en pequeños paquetes
 - Tipicamente del orden de los 1000 Bytes (o menores)
 - Mensajes de mayor tamaño fragmentados en una serie de paquetes mas pequeños (Fragmentación)
 - Cada paquete contiene datos e **info de control**
 - PDU (Protocol Data Unit)
 - Encapsulación
- Info Control
 - Ruteo y direccionamiento
- Paquetes son recibidos, almacenados temporalmente (en buffers) y retransmitidos al próximo nodo
 - Paquetes enviados secuencialmente a la red
 - Almacenamiento y Retransmisión ("Store and forward")



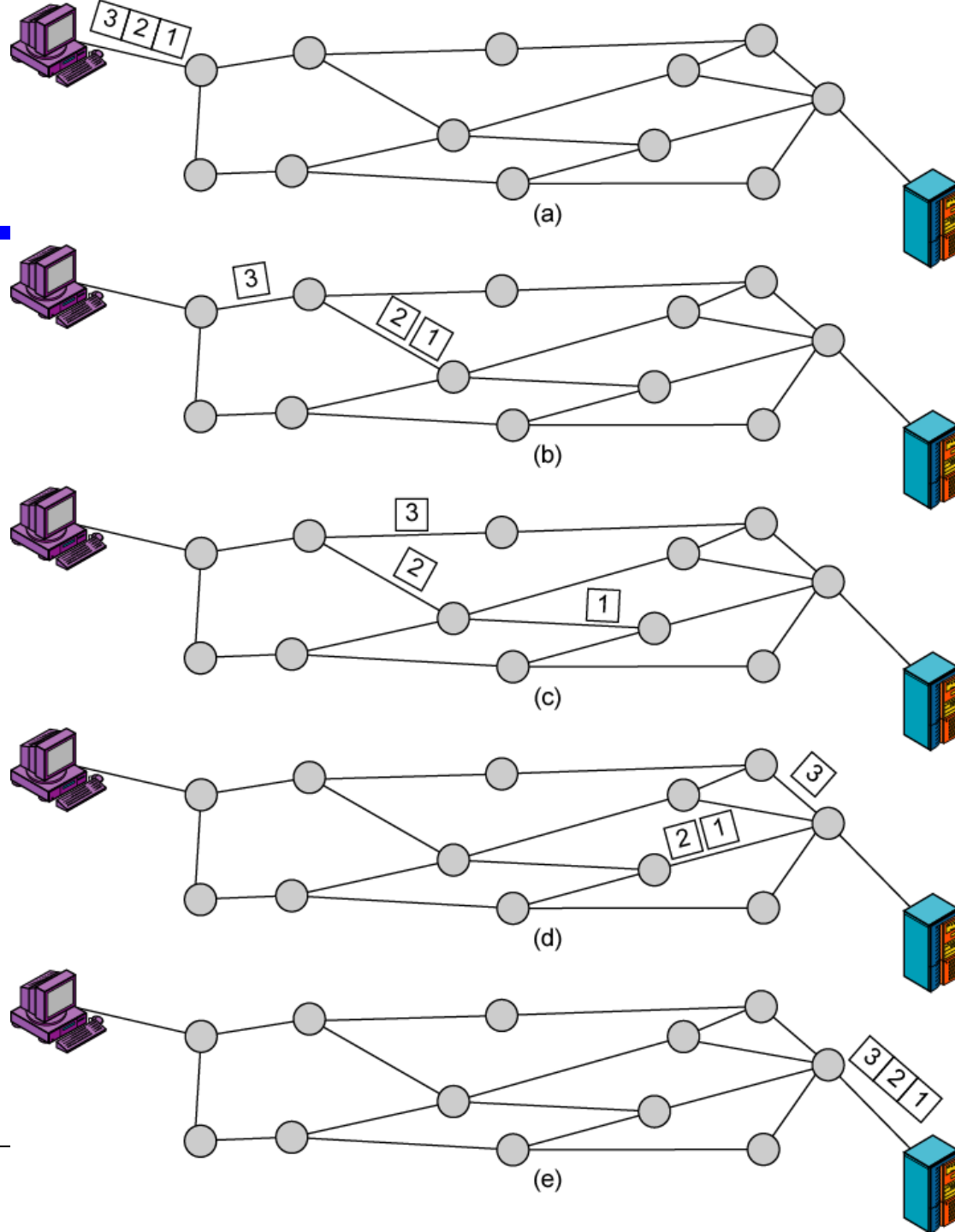
Conmutación por paquetes

Ventajas



- Eficiencia de Línea
 - Único enlace nodo a nodo puede ser usado por muchos paquetes a lo largo del tiempo
 - Paquetes “encolados” y transmitidos tan rápido como sea posible.
 - En conmutación por circuito, la capacidad “temporal” se reserva a-priori.
- Conversión de Velocidad de Transmisión
 - Cada estación se conecta al nodo local a su propia velocidad
 - Nodos almacenan datos si necesita ajustar velocidades diferentes
- Paquetes son aceptados aún cuando la red está ocupada
 - Entrega puede sufrir demoras (disminución de performance)
- Pueden usarse mecanismos de prioridades
- Paquetes son manipulados en dos maneras
 - Datagrama
 - Circuito Virtual

Datagrama (Diagrama)

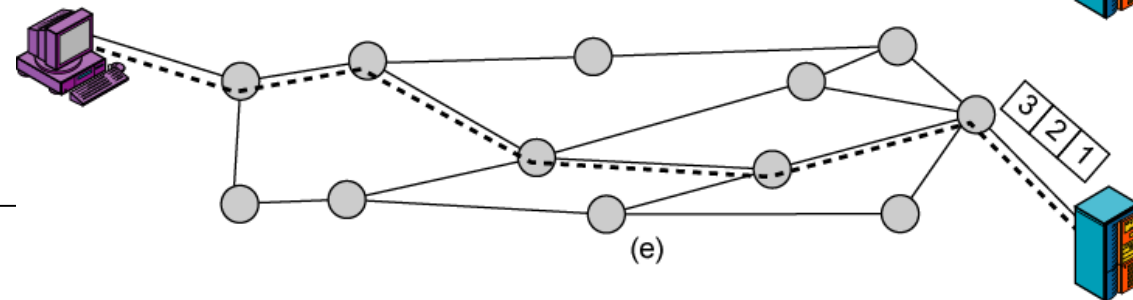
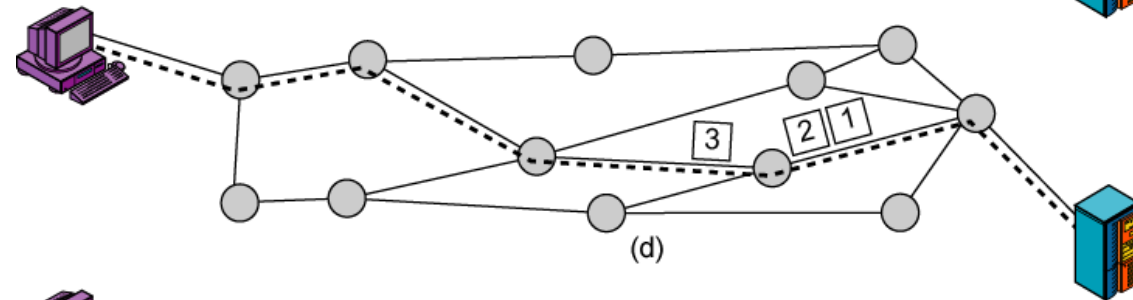
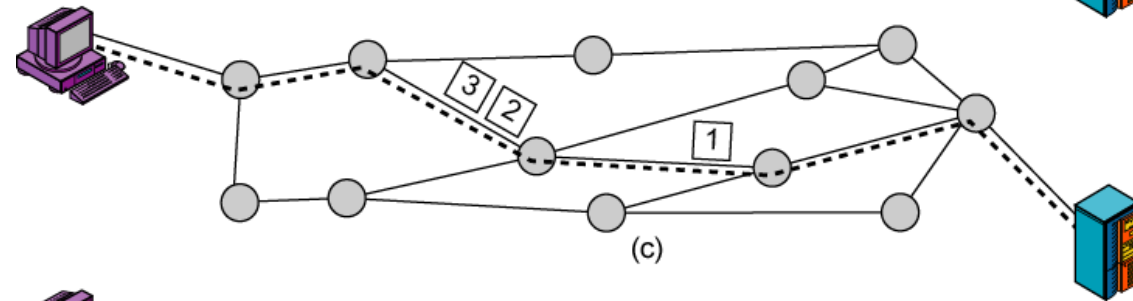
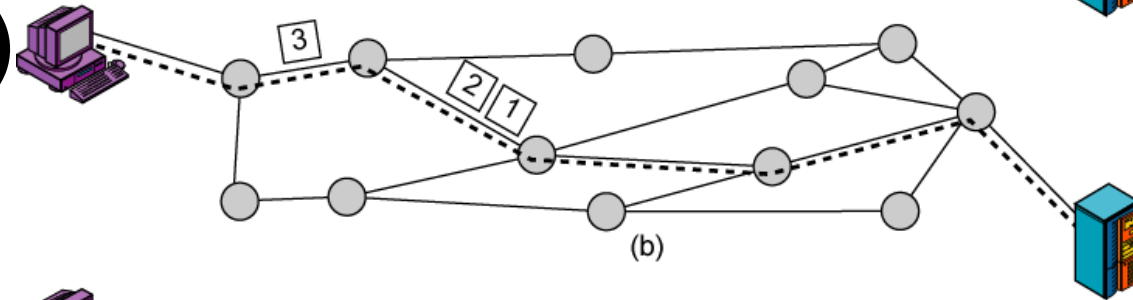
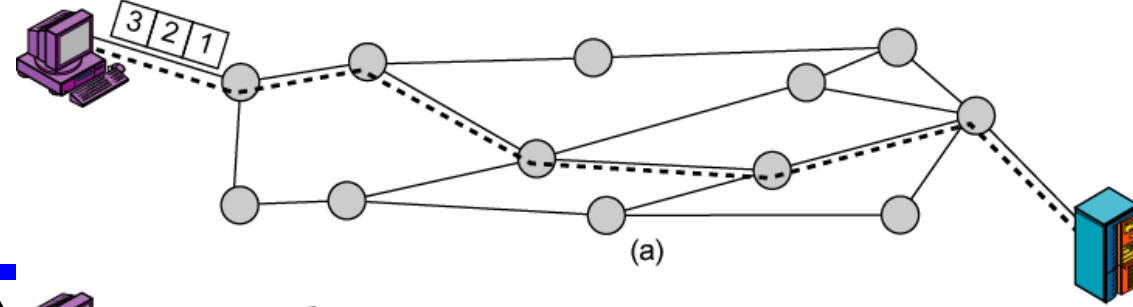


Datagrama



- Cada paquete manipulado en forma independiente
- Paquetes pueden tomar cualquier ruta
- Paquetes pueden arribar fuera de orden
- Paquetes pueden “*perderse*”
- El receptor deberá (o no) reordenar y/o recuperar paquetes perdidos.
 - El reordenamiento lo puede hacer el último nodo en la red conmutada o la estación destino.

Circuito Virtual (Diagrama)



Circuito Virtual



- Ruta establecida antes que se envíe un paquete.
- Paquetes de "Call request" y "call accept" para establecimiento de la conexión ("handshake")
 - Fase de establecimiento del circuito virtual
- Cada paquete contiene un identificador de circuito virtual (en lugar de una dirección destino)
- No se requiere decisión de ruteo para cada paquete
- "Clear request" para desconexión o terminación de circuito
 - Fase de desconexión del circuito virtual
- **No existe un camino dedicado físico (como en redes conmutadas por circuito)**

Circuitos Virtuales vs Datagrama



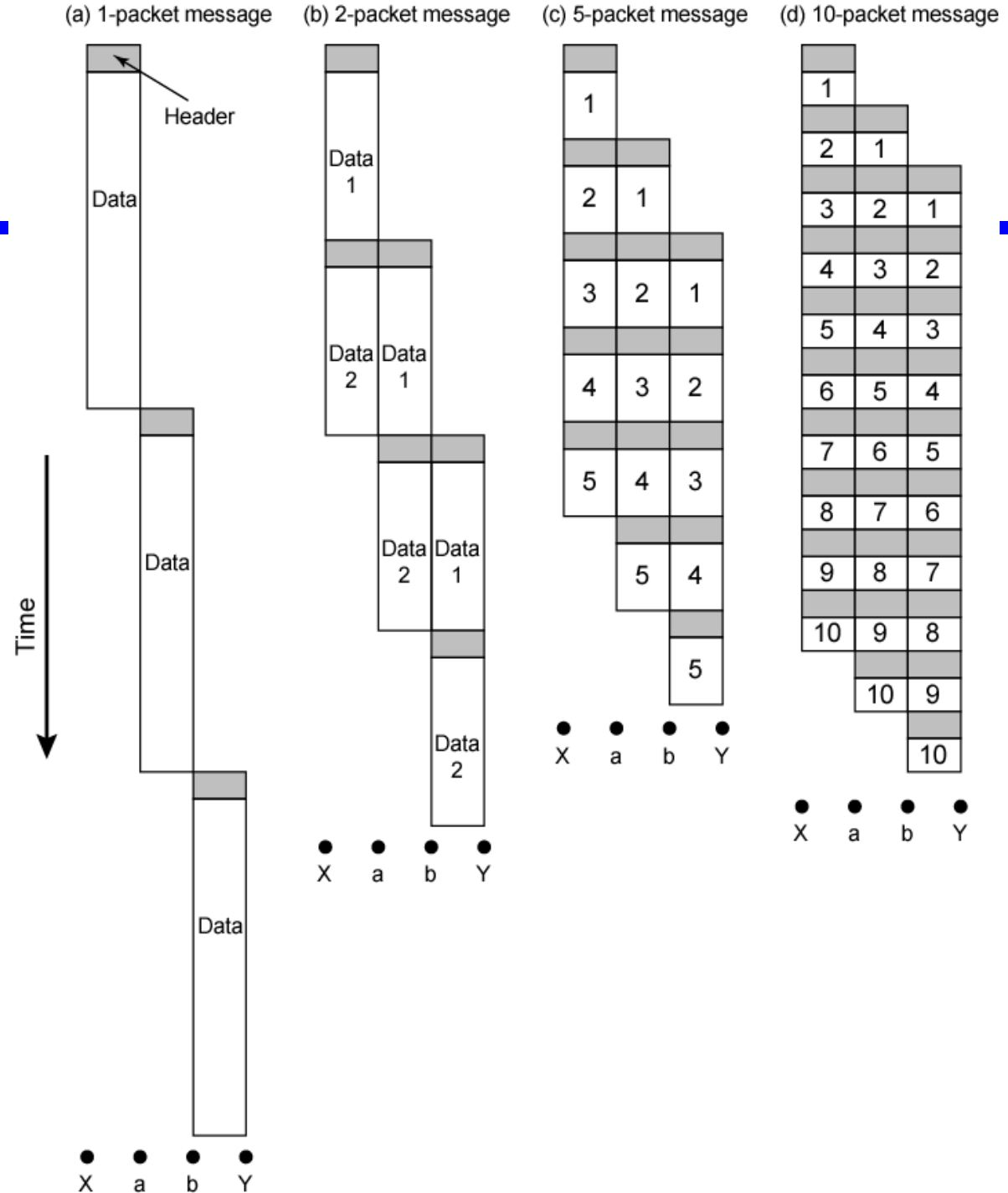
- Circuitos Virtuales
 - Red puede proveer secuenciamiento y control de error
 - Paquetes retransmitidos más rápidamente.
 - No se realizan decisiones de ruteo
 - Menos confiable
 - Pérdida (caída) de un nodo pierde todos los circuitos a través de ese nodo.
 - Se debe reconfigurar “el circuito virtual” si existen caminos alternativos.
- Datagrama
 - No existe fase de establecimiento del circuito virtual
 - Mejor si son pocos paquetes a transmitir
 - Más flexible
 - Ruteo puede ser usado para evitar congestión en ciertas porciones de la red.
- ¿Cuál de las dos técnicas será mas utilizada en la actualidad?

Tabla comparativa

Conmutación circuito	Datagrama	Circuitos Virtuales
Ruta Dedicada	Ruta NO dedicada	Ruta NO dedicada
Transmisión Datos Continua	Paquetes	Paquetes
No se almacenan mensajes	Se pueden almacenar	Se pueden almacenar
Ruta establecida para toda la comunicación	Ruta para cada paquete	Ruta establecida para toda la comunicación
Retardo en establecimiento llamada.	Retardos intermedios (variables)	Retardo establecimiento llamada. Retardos intermedios.
Señal de ocupado si el destino esta ocupado.	Control de congestión	Notifica denegación de conexión.
Sobrecarga puede bloquear el establecimiento llamada. No existe retardo en llamadas establecidas.	Sobrecarga aumenta retardo de paquetes	Sobrecarga puede bloquear establecimiento llamada. Aumenta retardo de paquetes.
No existe conversión de velocidad	Existe conversión de velocidad	Existe conversión de velocidad
Ancho de Banda Fijo	Uso dinámico del A.B.	Uso dinámico del A.B.
No existen bits suplementarios (control)	Bits suplementarios	Bits suplementarios

Tamaño Paquete

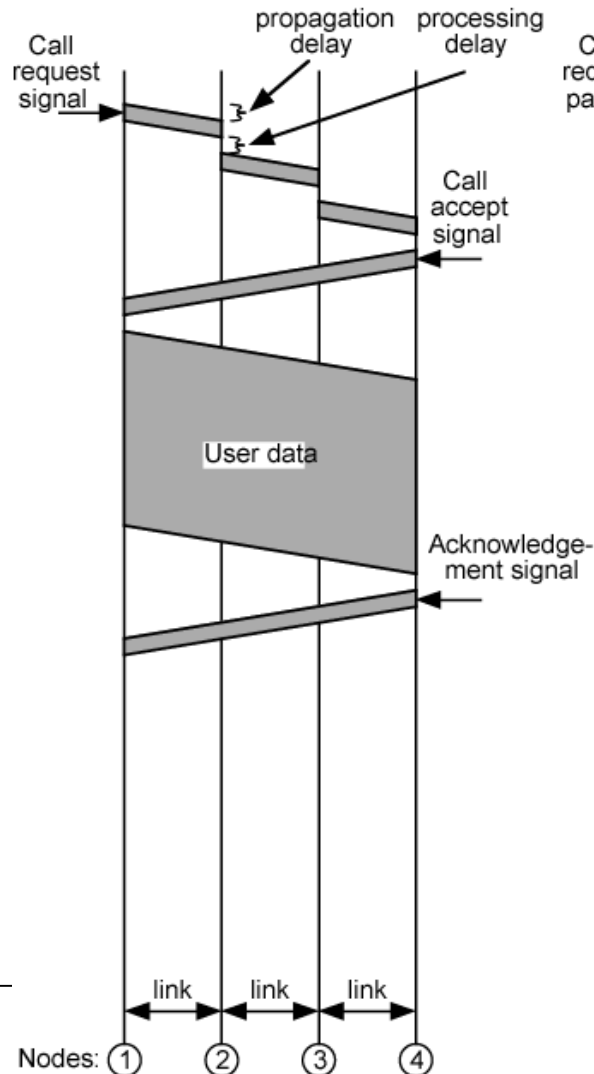
- Se supone:
 - Mensaje en (a):
 - 40 Bytes
 - Header en (a):
 - 3 Bytes
- Overhead
- Tiempo Transmisión:
 - Disminuye a medida que trabajamos con paquetes de menor tamaño hasta un cierto punto...
 - ¿Por qué?



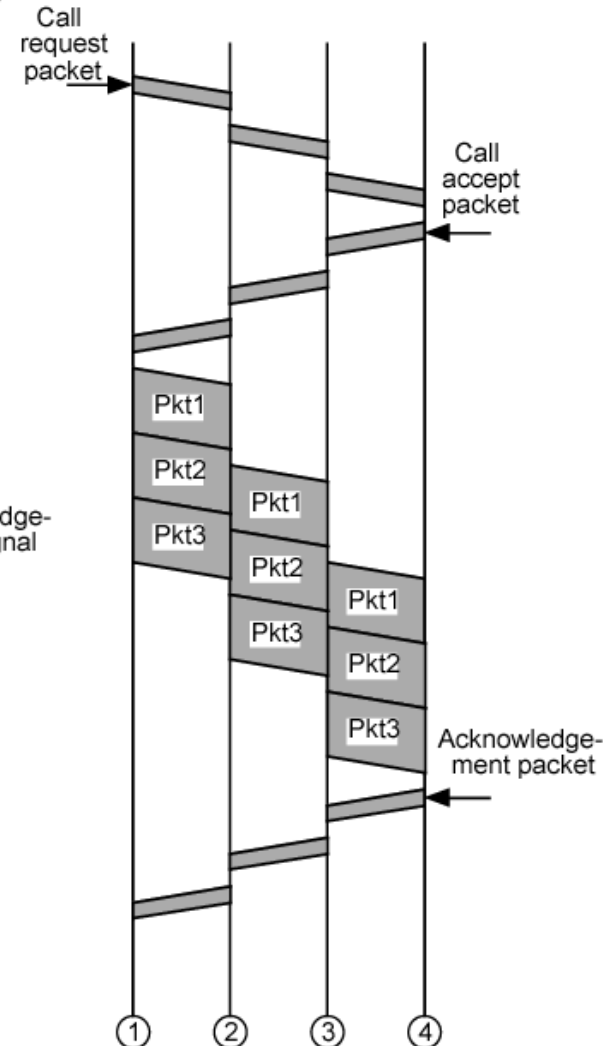
Secuencia de Eventos (Temporal)



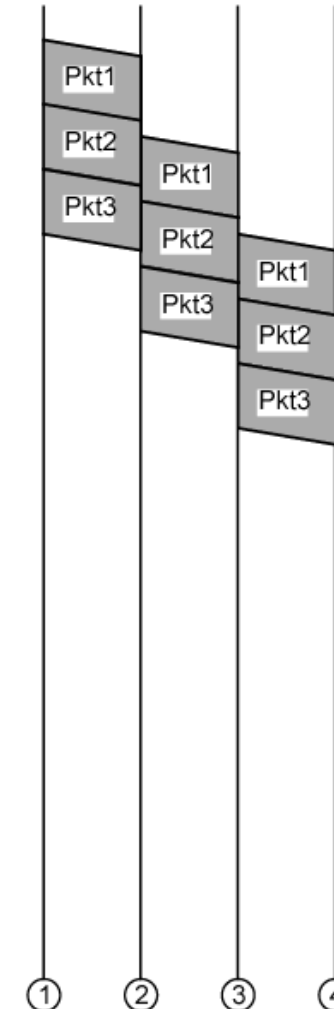
(a) Circuit switching



(b) Virtual circuit packet switching



(c) Datagram packet switching



Ejercicio



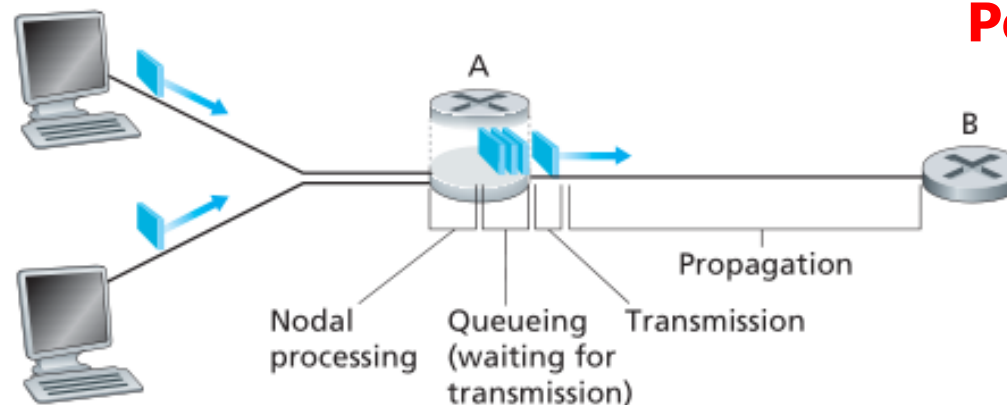
- ¿Cuánto tiempo tarda un paquete de 1000Bytes en propagarse a través de un enlace de 2500Km, siendo la velocidad de propagación igual a $2,5 \times 10^8$ m/s y velocidad de transmisión 2Mbps?

Retardos (delay)

- Tiempo de Transmisión = $\text{Long paq (bits)} / R \text{ (bits/seg)}$
- Retardo de propagación = $\text{Distancia} / \text{Vel propagación}$
- Retardo de Nodo
 - Procesamiento
 - Encolamiento (Queuing delay)

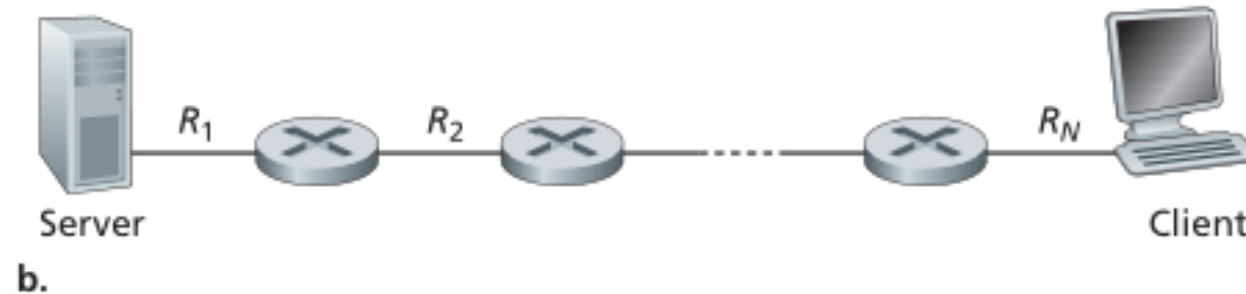
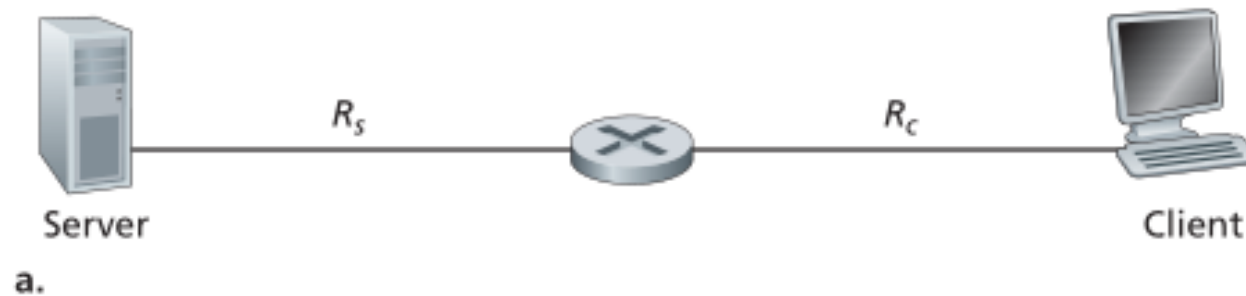
¡Depende del tráfico!
Congestión en la red →

Pérdida de paquetes!

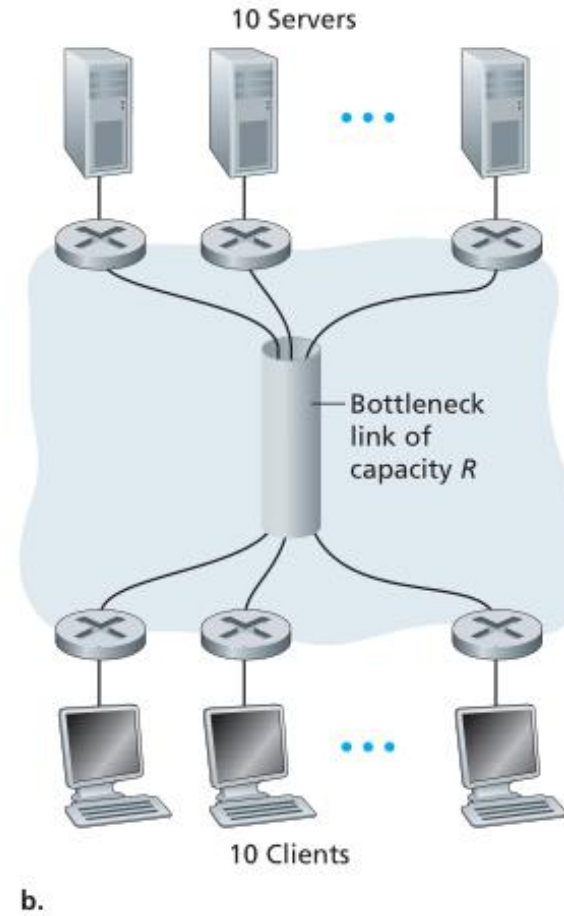
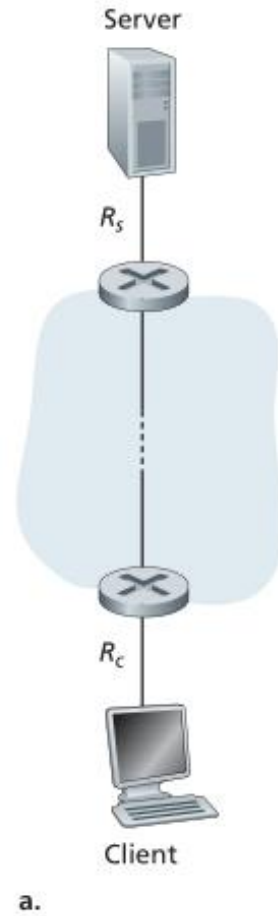


Throughput: rendimiento

- ¿A qué velocidad se realizará la transferencia de un archivo?



Throughput: rendimiento





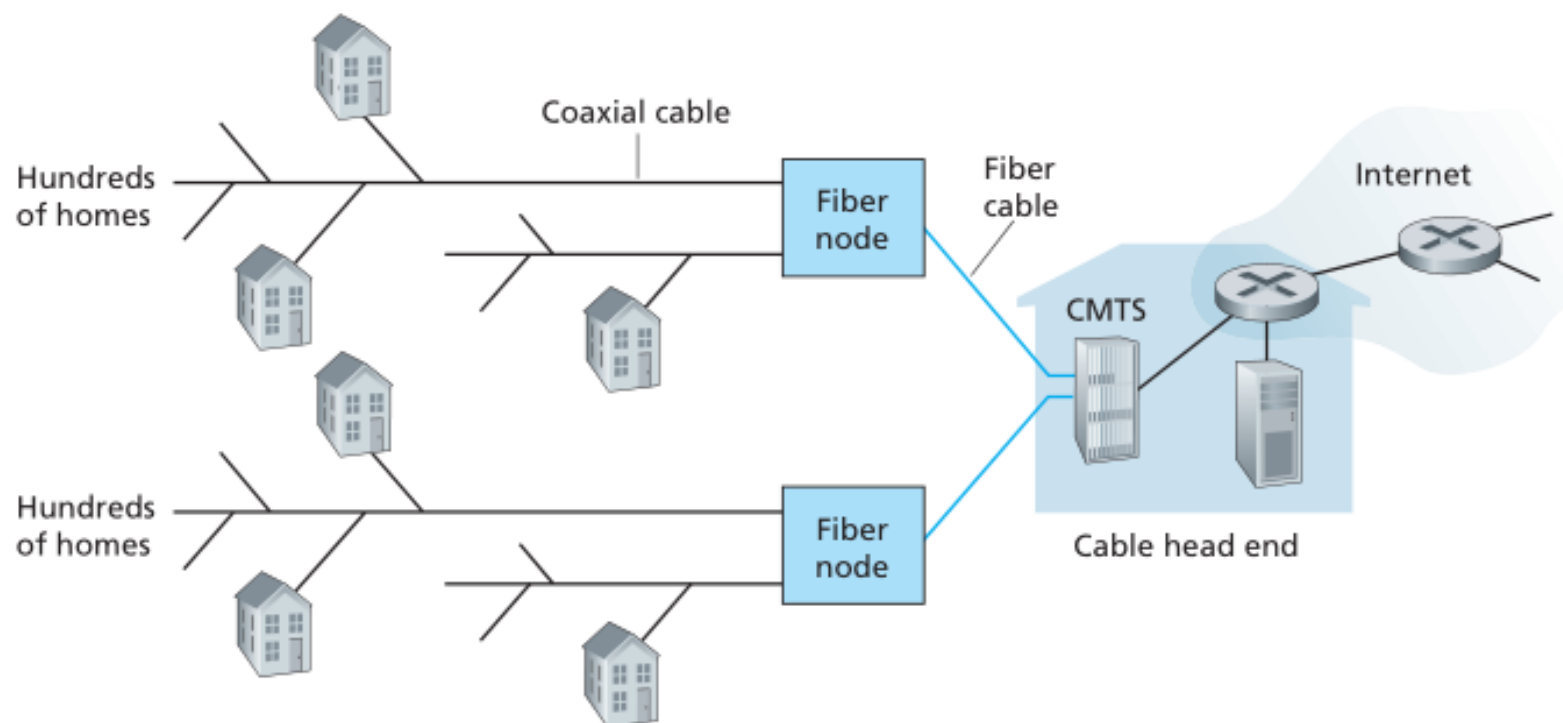
Acceso a la WAN

- **ÚLTIMA “MILLA”:**
se refiere la parte de las redes que conecta los usuarios finales (residenciales o corporativos) a las redes de las operadoras de telecomunicaciones
- Puede ser utilizando medios guiados (cobre, fibra) o no guiados (radio) o una combinación.

Ej. Última milla DOCSIS



- *Data Over Cable Service Interface Specification*

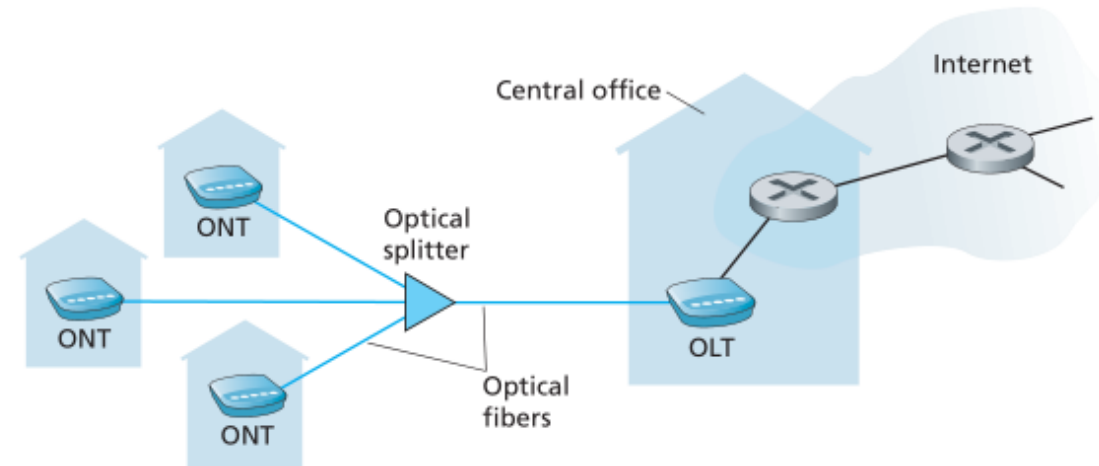


CMTS: Cable Modem Termination System

Ej. Última milla PON



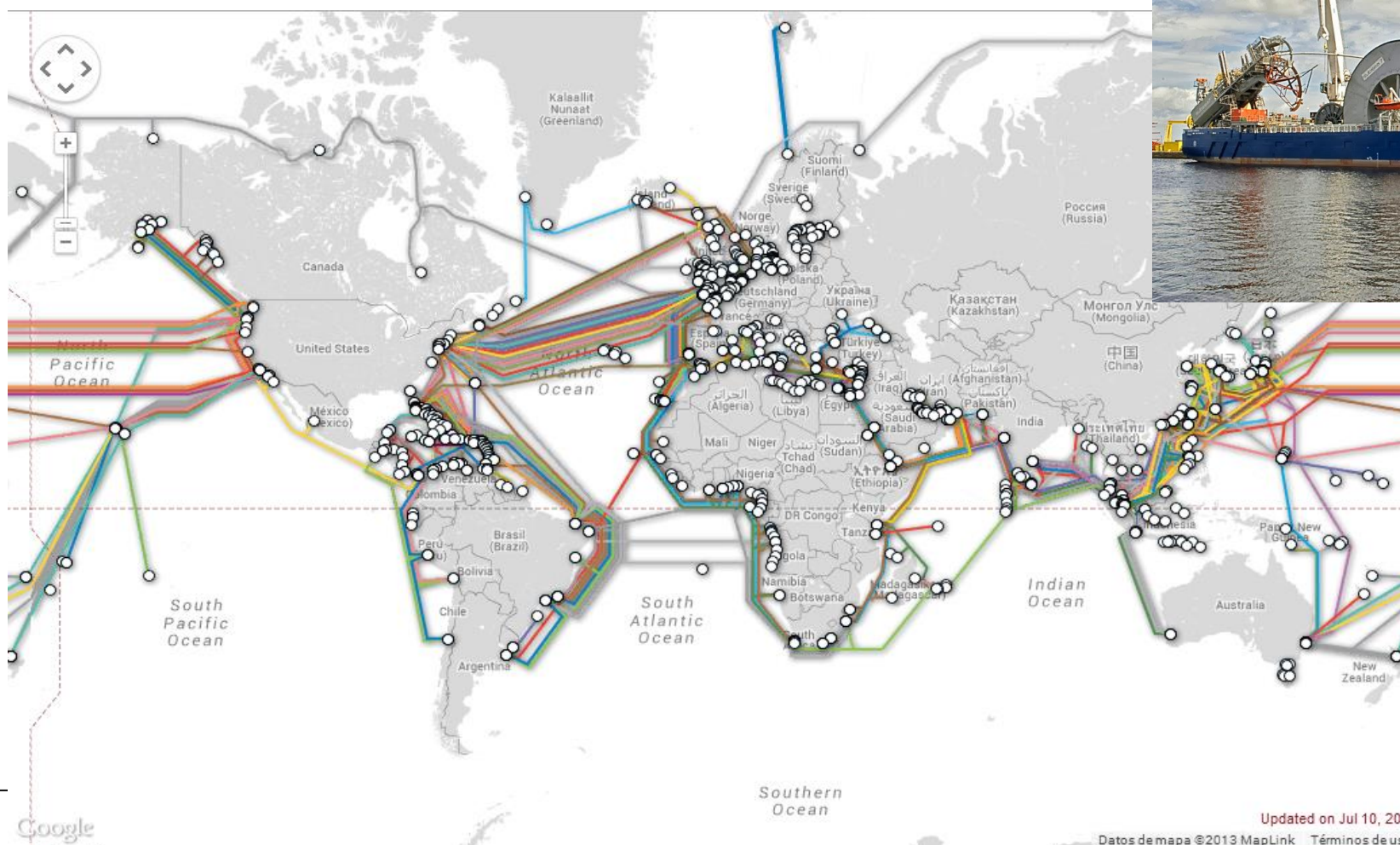
- FTTH (fiber to the home)



- GPON: Gigabit Passive Optic Network . **ITU-T G.984**
- ONT: Optical Network Terminator
- OLT: Optical Line Terminator
- Down: 2.5Gbps / Up: 1.25Gbps

WAN: interconexión global

- <http://www.submarinecablemap.com/>

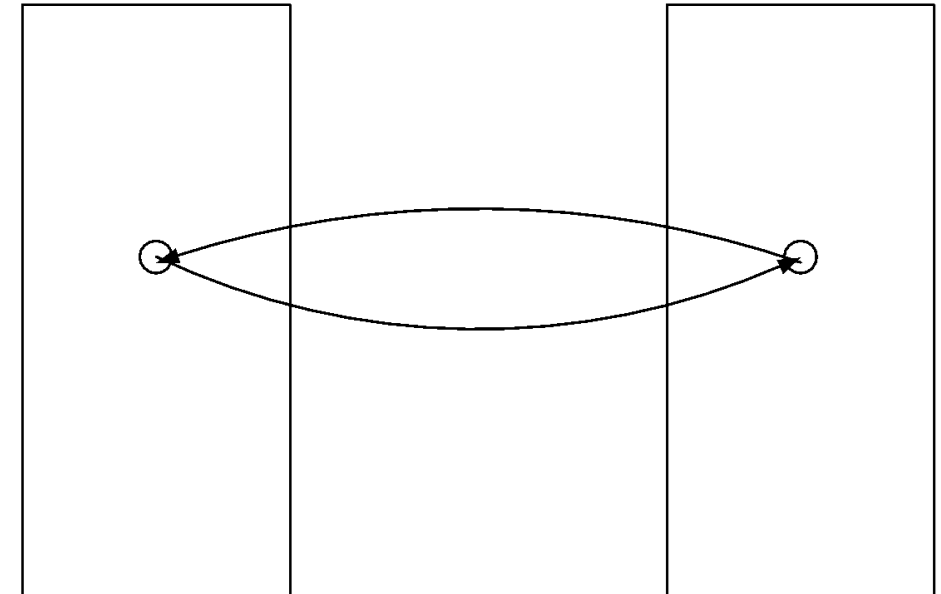


Protocolos de comunicación

(libro Saade Pag. 1)



- Definiciones:
 - **Entidad:** “cualquier cosa” capaz de enviar o recibir información.
 - **Sistema:** objetos físicamente distintos que contienen una o mas entidades.
 - **Protocolo de comunicación:** conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre dos entidades que pertenecen a sistemas diferentes
- Elementos distintivos de protocolos:
 - **Sintaxis:**
 - Formato de los bloques de datos
 - Niveles de Señales
 - **Semántica:**
 - Información de Control
 - Manejo de Error
 - **Temporización (Timing):**
 - Sincronización de Velocidades
 - Secuenciación

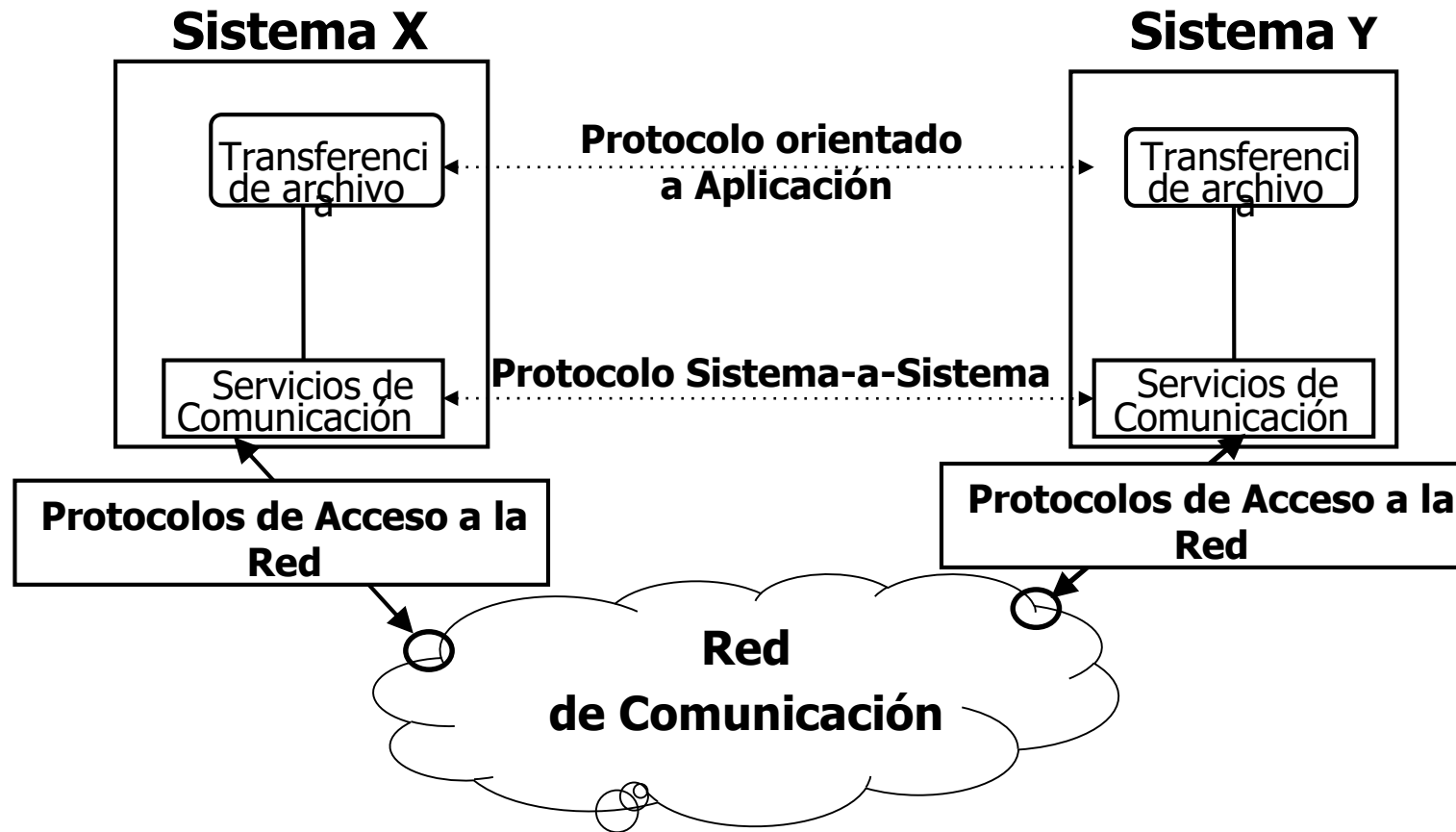


Necesidad de una Arquitectura de Protocolos



- Ejemplo: **Transferencia de Archivos**
 1. Aplicación origen y destino deben asegurar que están preparados para la transferencia del archivos.
 2. Compatibilidad en formatos de archivos.
 3. Confiabilidad de transmisión extremo a extremo.
 4. Activación de Camino de Comunicación.
- Tarea de **alta** complejidad para ser resuelta por un único protocolo -> se divide en varios módulos (c/u de menor complejidad): "**divide y conquistarás**".
- Podría usar tres módulos.
 - Módulo de **Aplicación** de transferencia de archivos (1,2)
 - Módulo de servicios de comunicación: **Transporte** (3)
 - Módulo de **Acceso a la Red**. (4)

Modelo de Arquitectura de Comunicación



Funciones de los Protocolos (Saade Pag. 3)

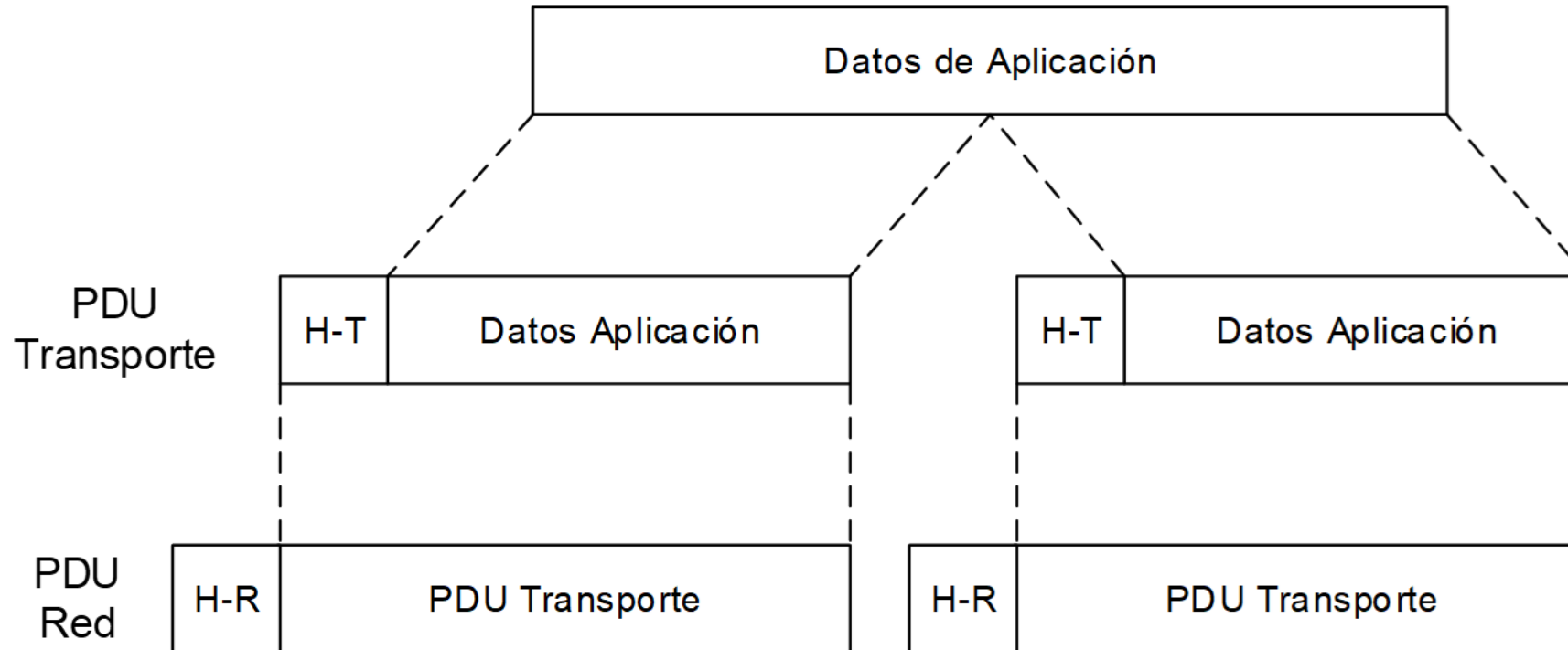


- Para que los protocolos de comunicación funcionen, se implementan funciones:
 - Fragmentación y ensamblado.
 - Encapsulamiento.
 - Control de flujo.
 - Control de error.
 - Control de conexión.
 - Direccionamiento.
 - Otras.

Segmentación y reensamblaje

- Protocolos necesitan dividir datos en bloques mas pequeños
- Algunas de las razones para segmentar son:
 - Redes de Comunicación pueden aceptar bloques de un tamaño máximo
 - Ethernet 1500 bytes / ATM: 53 Bytes
 - Control de error más eficiente
 - Retransmisión más eficiente en caso de errores
 - Acceso mas equitativo al medio de transmisión
 - Menor tamaño de buffers
- Desventajas
 - A menor tamaño de bloque, mayor overhead
 - Mayor cantidad de interrupciones en el receptor
 - Mayor capacidad de procesamiento en el receptor
- Proceso inverso a la segmentación es el reensamblaje

Protocol Data Units (PDU): Segmentación y ensamblaje



Ref.:

PDU: Protocol Data Unit

H-T: Header Transporte

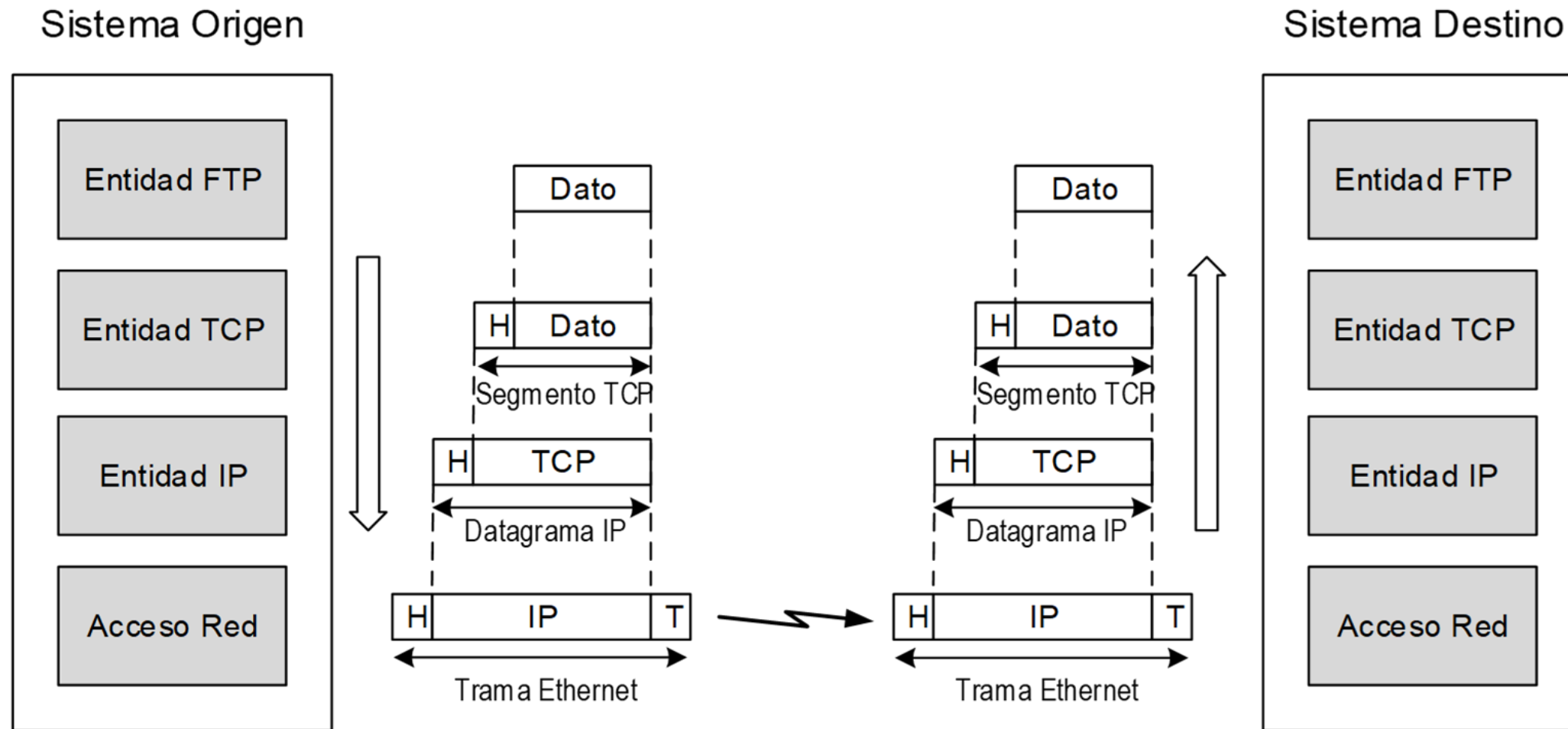
H-R: Header Red

“Protocol Data Units” (PDU) – Encapsulación



- En cada capa se utilizan protocolos para comunicar
- Se agrega información de control.
- Puede existir segmentación de paquetes de datos.
- Tres categorías de información de control:
 - Dirección
 - Código de Detección de Errores
 - Control del Protocolo (semántica)
- El dato “encapsulado” con esta cabecera de control se denomina **PDU** del protocolo

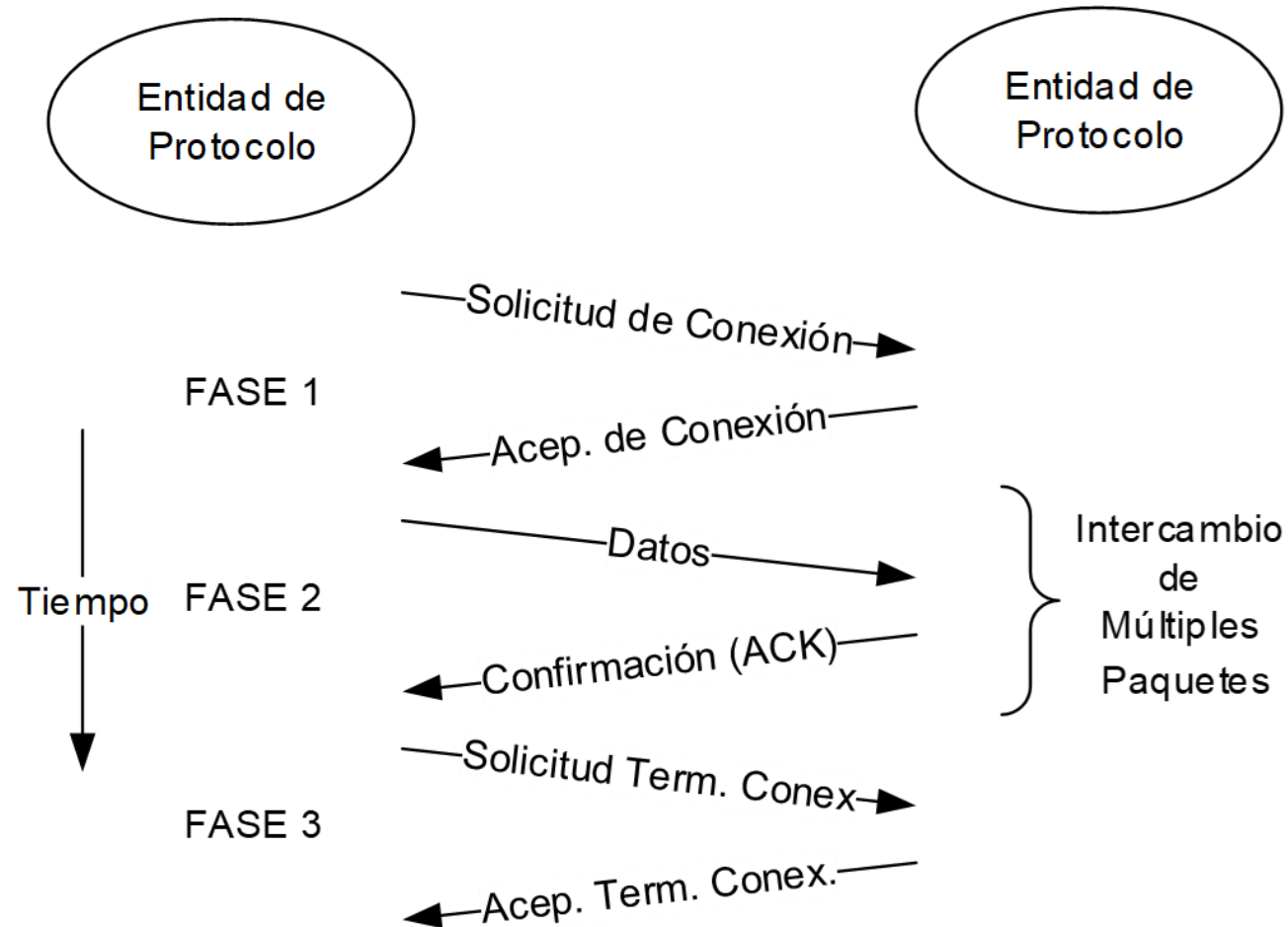
Operación: ejemplo con arquitectura TCP/IP



Control de Conexión

- Transferencia de datos **sin** conexión
 - Cada PDU tratado en forma independiente.
 - Comunicación orientada a datagrama
- Transferencia de datos orientado a conexión
 - Se establece un canal **virtual** entre las entidades que se comunican
- Orientado a conexión:
 - Usado principalmente para intercambio de gran cantidad de información.
 - Se crea una asociación lógica (conexión) entre entidades
 - Tres fases:
 - Establecimiento de conexión
 - Transferencia de Datos
 - Terminación de Conexión (Desconexión)

Fases de una Conexión



Secuenciado

- Protocolos orientados a conexión normalmente utilizan **secuenciado**
- PDU's son numerados secuencialmente.
- Cada entidad mantiene números de secuencia de mensajes **entrantes y salientes**.
- Soporta tres funciones principales
 - Entrega ordenada
 - Control de Flujo
 - Control de Error
- No se encuentra en todos los protocolos orientados a conexión
 - Ejemplo: frame relay – ATM: No presentan secuenciado y son orientados a conexión.
- Lo que si se encuentra siempre es alguna forma de identificar la conexión
 - Identificador único
 - Combinación de direcciones (origen y destino)

Entrega Ordenada

- PDUs pueden arribar fuera de orden
 - Caminos diferentes a través de la red.
- El orden debe ser mantenido por un tema de integridad de los datos.
- Se debe numerar los PDUs secuencialmente.
- Número de Secuencia Finito
 - Los números se repiten (**modulo** algún número máximo)
 - Número de secuencia máximo $>$ Número de PDU en tránsito.

Control de Flujo

- Realizado por la entidad **receptora** para limitar la cantidad de datos recibidos
- Stop-and-wait
 - Cada PDU debe ser confirmado antes de enviar el próximo
- Crédito
 - Cantidad de datos que pueden ser enviados sin haber recibido un ACK.
- Esta función normalmente es implementada en varios protocolos
 - A nivel de capa de red
 - A nivel de capa de transporte
 - A nivel de capa de aplicación

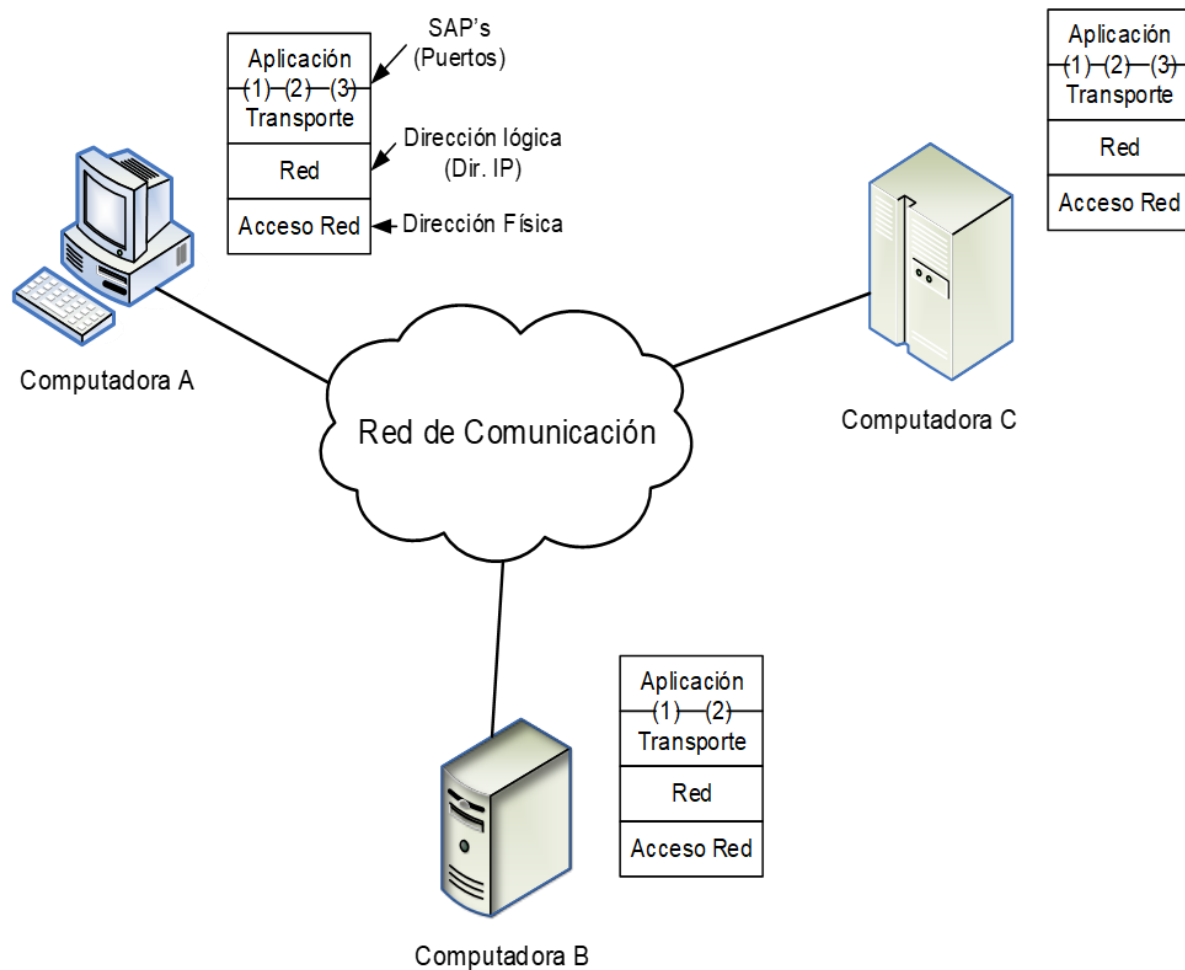
Control de Error

- Prevención de pérdida o daño de datos
- Detección de error:
 - Transmisor inserta un código de detección de error en cada PDU
 - Receptor chequea código
 - Si hay error: descarta trama.
 - Si el transmisor no obtiene un ACK en un cierto tiempo: retransmite.
- Para la detección de errores se usan códigos polinomiales y **timers!**
- Control de error realizado en varios niveles de protocolos
- Normalmente los protocolos de redes solo detectan errores: **no corrigen errores**

Direccionamiento

- Nivel de Direccionamiento
 - Nivel en la arquitectura de comunicaciones
- Alcance del direccionamiento
 - Direcciones Globales (identifican unívocamente al sistema)
 - Ejemplo: MAC Address – Dirección IP
 - Direcciones Locales
 - Ejemplo: Puerto
- Identificadores de conexión
 - Transferencias orientadas a conexión
- Modos o “ámbito” de direccionamiento.
 - Unicast
 - Multicast
 - Broadcast

Direccionamiento TCP/IP



Multiplexado

- Relacionado al concepto de direccionamiento
- Conexiones múltiples a un único sistema
 - Conexiones multiplexadas sobre una única interface física.
- También se puede implementar con nombres de puertos.
 - Ej. Múltiples conexiones TCP en un servidor.
- La multiplexación se puede dar también entre protocolos de diferentes niveles
 - Ej.: Acceso a Red e IP

Modelo OSI: motivaciones



- Motivación:
 - Posibilitar la comunicación entre computadoras de diferentes fabricantes y/o modelos.
 - Creación de un estándar internacional
- Beneficiarios:
 - Fabricantes de Computadoras: mayor venta de sus productos por una razón de compatibilidad y estandarización.
 - Clientes: no permanecer “esclavo” a una marca.
- Nace el Modelo ISO-OSI (International Standard Organization - Open Systems Interconnection). (1.977 - 1.983)

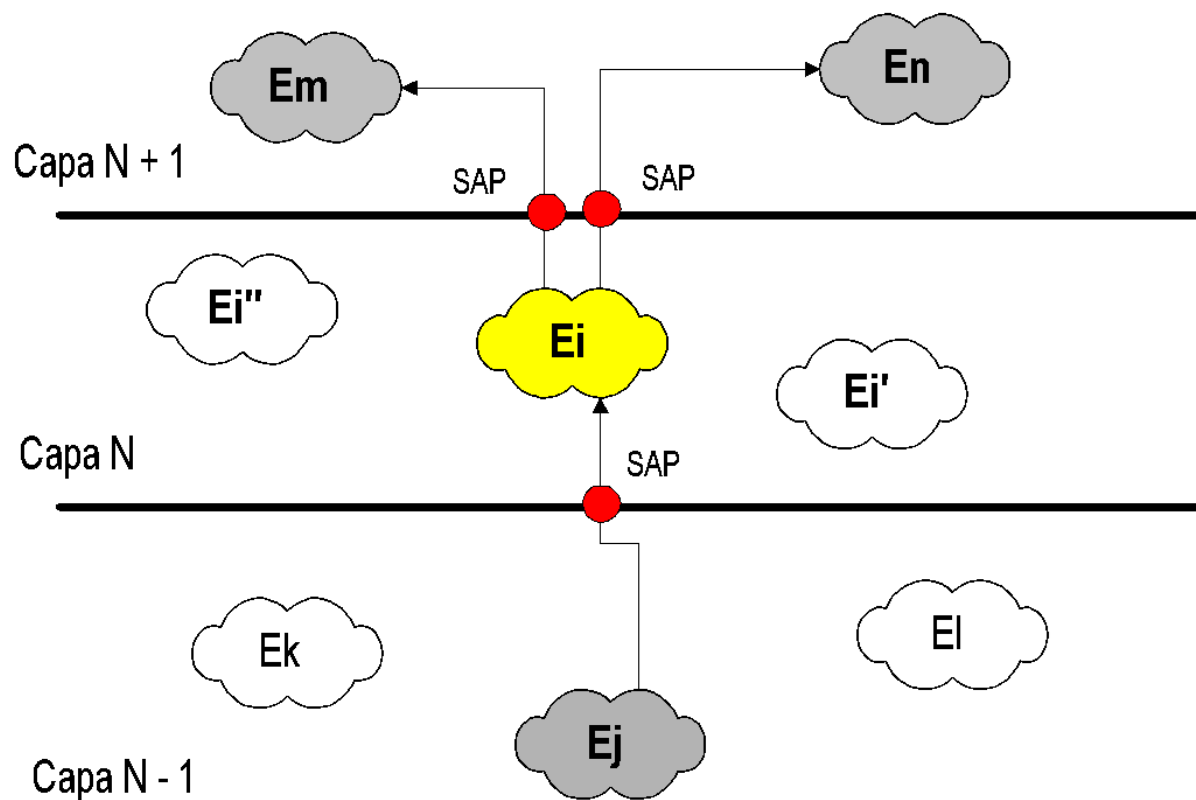
Modelo de referencia

Modelo OSI: Layering o capas



- La técnica utilizada para la creación del modelo: estratificación, “layering” o capas.
- “Layering”: división de las funciones de comunicación en un grupo de niveles o capas.
 - Un entidad E_i de capa N (E_{in}) solicita servicios a una entidad E_j de la capa inmediatamente inferior $N-1$ (E_{jn-1}) y ofrece servicios a entidades $E_k, E_l, \dots$ de la capa inmediatamente superior $N+1$ ($E_{kn+1}, E_{ln+1}, \dots$)
 - La comunicación entre entidades se realiza a través de interfaces bien definidas. El punto de contacto se denomina **SAP** (Service Access Point)

Modelo de Capas



Número de Capas de OSI

- Objetivos en la creación de capas:
 - No crear un número excesivo de capas por la dificultad en la descripción e integración de las capas entre si.
 - Creación de capas separadas para manejo de funciones evidentemente diferentes.
 - Recolección de funciones y tecnología de implementación en una misma capa.
 - Bordes entre capas creados para que la descripción de servicios y números de interacciones entre las dos capas intervinientes sea mínimo.

Capas del Modelo OSI



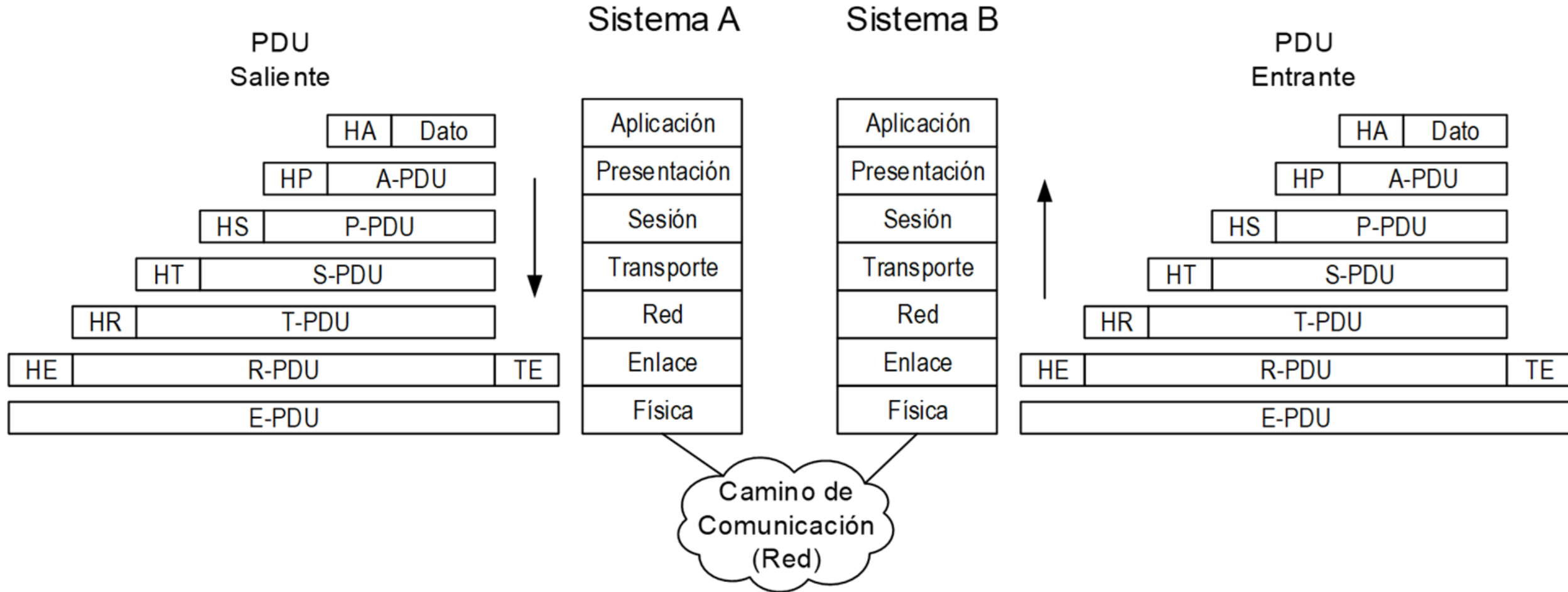
Número de Capa	Nombre de la Capa
7	Aplicación
6	Presentación
5	Sesión
4	Transporte
3	Red
2	Enlace
1	Física

Descripción de Capas



- La función de cada capa es sintéticamente la siguiente:
 - **Capa de aplicación:** Acceso al entorno OSI por los usuarios.
 - **Capa de presentación:** Independiza a las aplicaciones de las diferentes representaciones de datos.
 - **Capa de sesión:** Estructura de control para la comunicación entre aplicaciones. Establece, administra y termina conexiones entre aplicaciones cooperativas.
 - **Capa de transporte:** Transferencia de datos **extremo a extremo** (host a host) en forma confiable. Recuperación de error y control de flujo.
 - **Capa de red:** Establecimientos de conexiones entre dos computadores. **Ruteo** y **direccionado** lógico a través de la red.
 - **Capa de enlace:** Transferencia confiable de información a través del medio físico. Sincronización, control de error y de flujo a través de **un único enlace**.
 - **Capa física:** Transmisión de un conjunto de bits **sin estructura determinada**. Características mecánicas, eléctricas, etc. para acceder al medio físico.

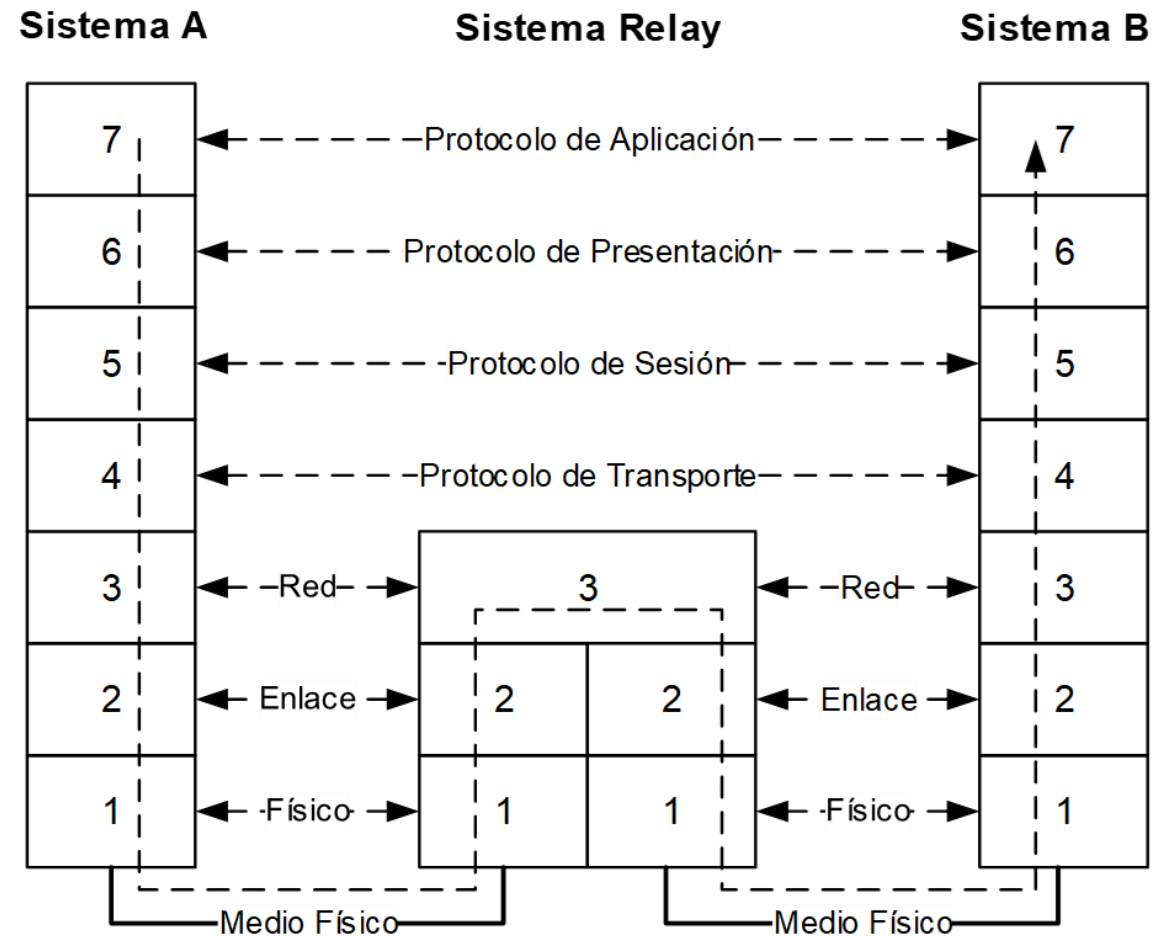
Principio de Operación OSI



Principio de Operación OSI

- Cada capa de la **estación transmisora agrega** al paquete de datos una cabecera o “header” de control (Encapsulación)
- Estas cabeceras llevan a una **sobrecarga (overhead)** en la cantidad de bits transmitidos en relación a los bits de información. Es el precio que se paga por tener una protocolos de comunicación robustos y confiables.
- Cada capa en la estación receptora extrae dicho “header”, lo analiza tomando las acciones pertinentes, pasándolo a la capa superior. (Desencapsulación)

Principio de Operación OSI



Protocolos TCP/IP



- Creado por DARPA (Defense Advance Research Project Agency), para la red conmutada ARPANET.
- Es la arquitectura de comunicación de computadoras de mayor difusión a nivel mundial.
- Conjunto (suite) de protocolos entre los cuales se encuentra el protocolo TCP (Transport Control Protocol) y el protocolo IP (Internet Protocol).
- No cumple totalmente con el modelo OSI
 - Estructura Jerárquica: protocolos de un mismo nivel poseen funciones diferentes pero comparten protocolos comunes en una capa inferior (no necesariamente adyacente). En OSI la estructura no es jerárquica sino de capas.
 - Fuertemente inclinado a "**Internetworking**" (no así OSI)
 - Servicios No-Orientados a conexión y Orientados a Conexión. (en OSI todo es orientado a conexión)

Arquitectura TCP/IP

- Arquitectura compuesta por 4/5 capas:
 - Capa de Aplicación: Comunicación entre “procesos” o aplicaciones en computadoras separadas:
 - Capa de Transporte: Servicio de transferencia de datos “end-to-end” o “sistema a sistema”
 - Capa de Internet: Ruteo de datos desde sistema origen a destino a través de una o más “redes”
 - Capa de Acceso a la Red: Interfaz lógica entre un sistema y la subred.
 - Capa Física: Acceso físico (medio físico) al medio.
 - La capa de acceso y física suelen denominarse en su conjunto capa de acceso -> arquitectura de 4 capas.

Capa de Aplicación

- **Soporte** para aplicación de usuarios o aplicaciones TCP/IP implementadas.
- La aplicación puede residir completamente en esta capa (con una interfaz al usuario) o en esta capa se provee el protocolo para que una aplicación fuera del stack de protocolos acceda a ella.
 - Ejemplo del primer caso es FTP, Telnet, SSH
 - Ejemplo del segundo caso es HTTP (sobre HTTP corren los Web Browser y también los servidores web)

Capa de Transporte

- Transporte de datos de aplicación extremo a extremo.
- El modelo provee dos protocolos para esta capa:
 - TCP** (Transport Control Protocol)
 - UDP** (User Datagram Protocol)

TCP



- Transmission Control Protocol
 - Comunicación confiable, libre de errores con control de flujo (extremo a extremo)
- Orientado a Conexión
 - Crea una conexión virtual entre las entidades
- PDU TCP:
 - Segmento TCP
 - Incluye dirección puerto origen y destino (**puerto**)
 - Indentifica aplicaciones
 - Una conexión implica un par de puertos (origen y destino)

UDP

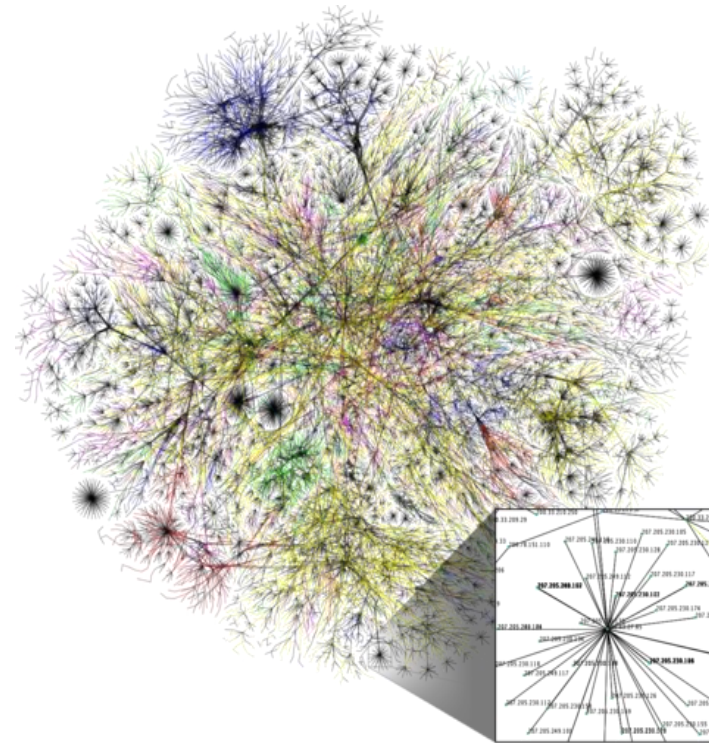
- Protocolo **no-confiable**
 - No garantiza entrega, no controla secuencia ni orden, ni controla paquetes duplicados.
- No-orientado a conexión
- Mínimo overhead: ágil, simple.

Capa de Internet (IP)

- Los sistemas pueden estar conectados a diferentes redes.
- Funciones de ruteo a través de múltiples redes.
 - Aparece el concepto de “internetworking” como una red que interconecta otras redes conformando una única red global: Internet.
- Implementado en **sistemas finales** (PC, Celulares, Sistemas Embebidos, Servidores, etc.) y **routers**.
- Direccionamiento **lógico** (vs. físico de la capa de enlace)

Internetworking

- Concepto creado junto con TCP/IP.
- Se conecta una red con otra a través de routers (evolución de los IMP (Interface Message Protocol)) creados originalmente en 1969 junto con la ARPANET.
- Divergencia radical con el modelo OSI (considera a la red como única globalmente).
- El concepto de ruteo entre redes es innato a IP y es lo que posibilitó el crecimiento de Internet.



<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25698718>

Cada línea dibujada entre dos nodos representa el enlace entre dos direcciones IP. La longitud de las líneas es proporcional al tiempo de espera entre los nodos. La imagen representa 30% de las redes tipo C accesibles al programa de colección de datos de 2005.

Capa acceso a la red

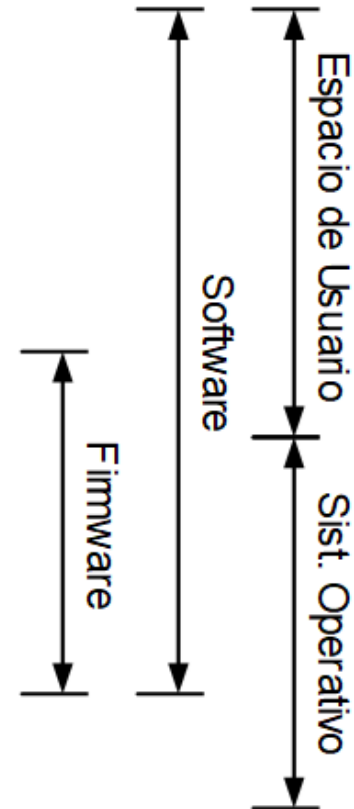
- Intercambio de Datos entre los sistemas finales y la red de conexión.
- Provisión de Dirección Física (Hardware Address)
- Invocación de servicios como prioridad (IEEE 802.5, IEEE 802.1p)
- Ejemplos:
 - **Ethernet** y normas asociadas (FE, GE, 10G, 100G, etc)
 - ... hay más

Comparación de OSI y TCP/IP (aproximada)



Modelo TCP/IP Modelo OSI

Aplicación	Aplicación
	Presentación
	Sesión
Transporte	Transporte
Internet	Red
Acceso a Red	Enlace
Física	Física



PDU's en TCP/IP – Encapsulamiento



Datos Usuario

Cadena de Bits

H-
TCP

Segmento TCP

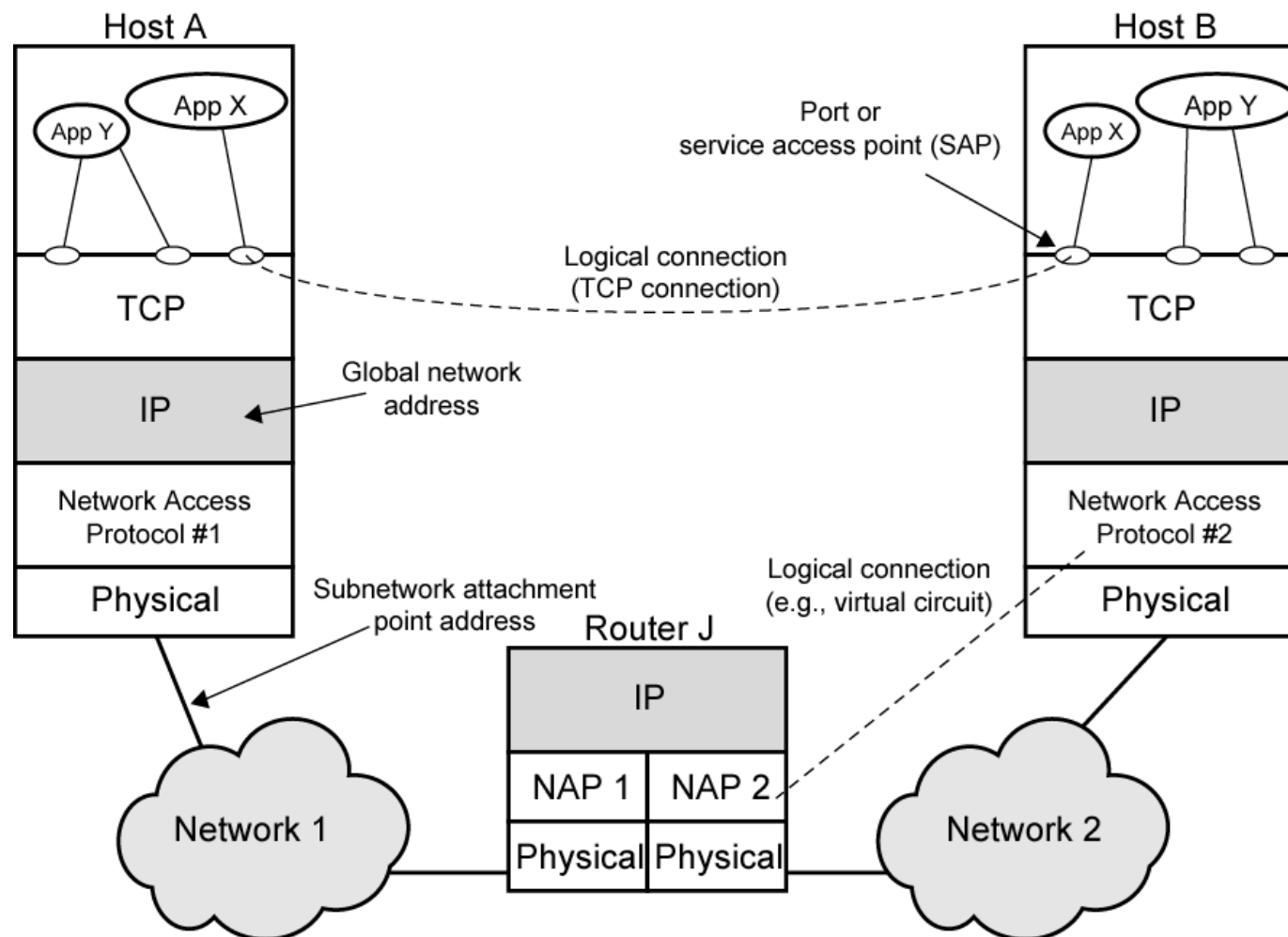
H-
IP

Datagrama IP

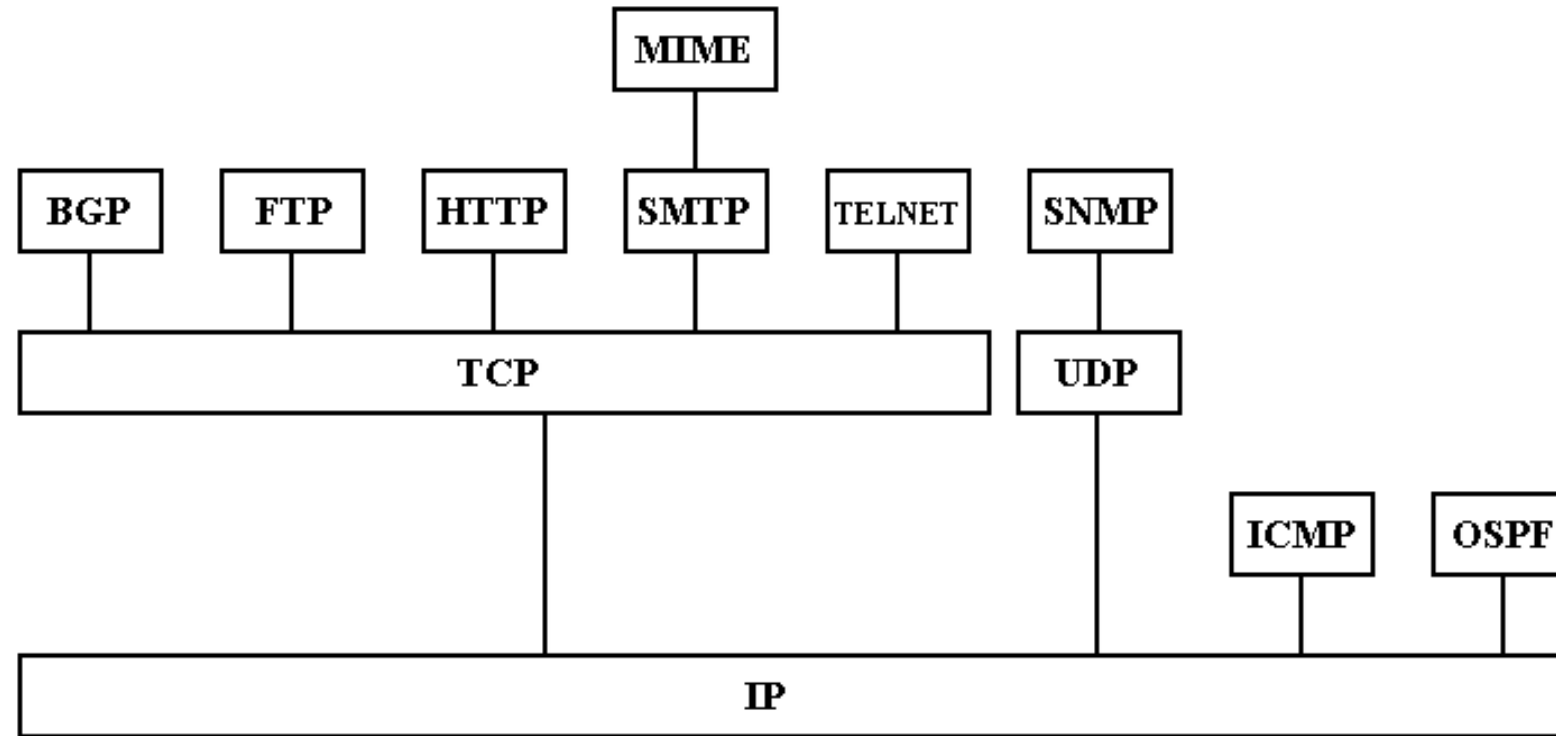
H-
Red

Paquete Acceso
a Red

TCP/IP Funcionamiento



Algunos protocolos de la Suite TCP/IP



BGP = Border Gateway Protocol
FTP = File Transfer Protocol
HTTP = Hypertext Transfer Protocol
ICMP = Internet Control Message Protocol
IP = Internet Protocol
OSPF = Open Shortest Path First

MIME = Multi-Purpose Internet Mail Extension
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
SNMP = Simple Network Management Protocol
TCP = Transmission Control Protocol
UDP = User Datagram Protocol

Algunas Organizaciones de Estandarización



- ISO: International Organization for Standardization
- ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones
- IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ej: IEEE 802)
- ANSI : (American National Standards Institute)
- ETSI: (European Telecommunication Standards Institute)
- TIA: (Telecomunicaciones Industry Association)
- EIA: (Electronic Industry Alliance)
- ...
- Los protocolos de Internet no se estandarizaron por ninguna de estas instituciones, sino con un esquema propio (se verá más adelante).
 - Lo más destacable es que son **estándares abiertos** a la comunidad mundial
 - Pueden ser implementados por cualquier fabricante de hardware, software, sistema operativo, e incluso pueden ser modificados, bajo un proceso retroalimentado de control de calidad y siguiendo ciertos pasos pre-establecidos.
 - RFC: Request for Comments

Historia de Internet

- Evolución de la red ARPANET, 1969
Advanced Research Projects Agency (ARPA), U.S. Department of Defense
- Primera Red Operacional **Conmutada por Paquetes**.
- Comenzó en 4 ubicaciones de EE.UU.:
 - University of California – Los Angeles (UCLA)
 - University of California - Santa Barbara (UCSB)
 - University of Utah
 - SRI (Stanford Research Institute)
- Hoy en día:
 - Decenas de millones de hosts
 - Miles de millones de usuarios.
- Número de conexiones creciendo continuamente



26 de octubre de 1969
UCLA envía el primer mensaje (LO)
(LO de LLogin...)

Historia de Internet:

Primeras aplicaciones



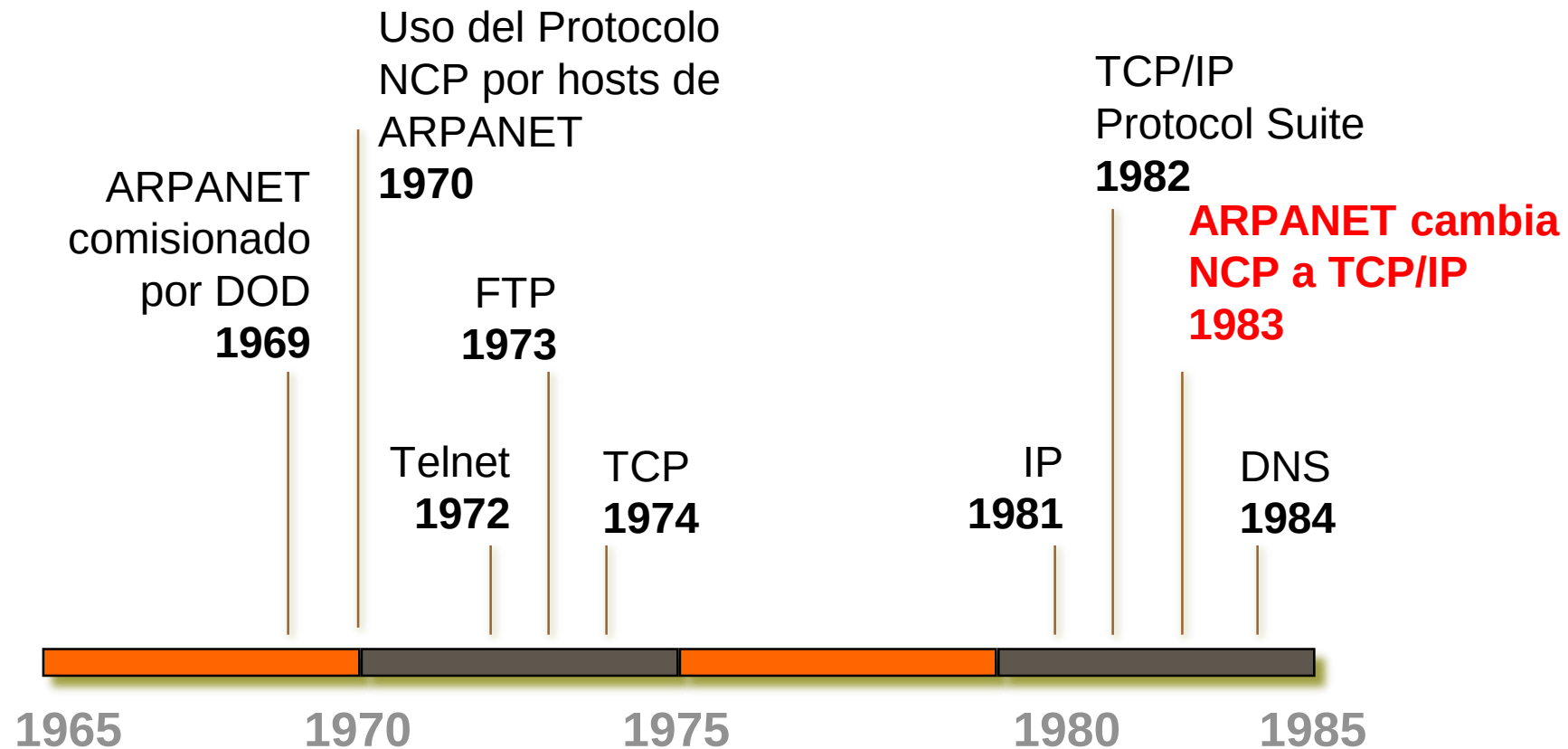
- Telnet provee acceso remoto (1969)
 - Cualquier terminal puede interactuar con cualquier computador
 - Aunque esta disponible, hoy se utiliza ssh (Secure Shell) por seguridad
- File Transport Protocol (FTP) ofrece una funcionalidad abierta similar. (1971)
 - Transferencia de archivos “transparente” de una computadora a otra.
 - Soluciona problemas de diferentes tamaños de palabras, orden de bits y diferentes formatos de palabras.
 - En uso en la actualidad
- La primera aplicación de uso relativamente masivo fue el email
 - Distribución de servicios de mail entre redes de múltiples computadoras.
 - En 1973 el 75% del tráfico de ARPANET era email.

Historia de Internet: TCP/IP



- Mayo 1974: Transmission Control Protocol (TCP)
- 1981: TCP version 4, IP version 4 (<https://www.ietf.org/rfc/rfc793>)
- Contribuciones de redes europeas llevaron al desarrollo de TCP e IP
- 1982-1983, ARPANET cambia de NCP (Network Control Program) a TCP/IP
- Muchas redes comienzan a conectarse utilizando TCP/IP
- Uso de ARPANET queda restringido a ARPA.
- ARPANET se da de baja en 1990.
- En muchos países (incluyendo EE.UU. hasta 1995) los gobiernos subsidiaban el Backbone de Internet.
- Se restringía el uso comercial de Internet, promoviendo:
 - Uso para Investigación, Educación y Gubernamental

Historia de Internet: Orígenes de Protocolos y Aplicaciones TCP/IP



Historia de Internet: World Wide Web



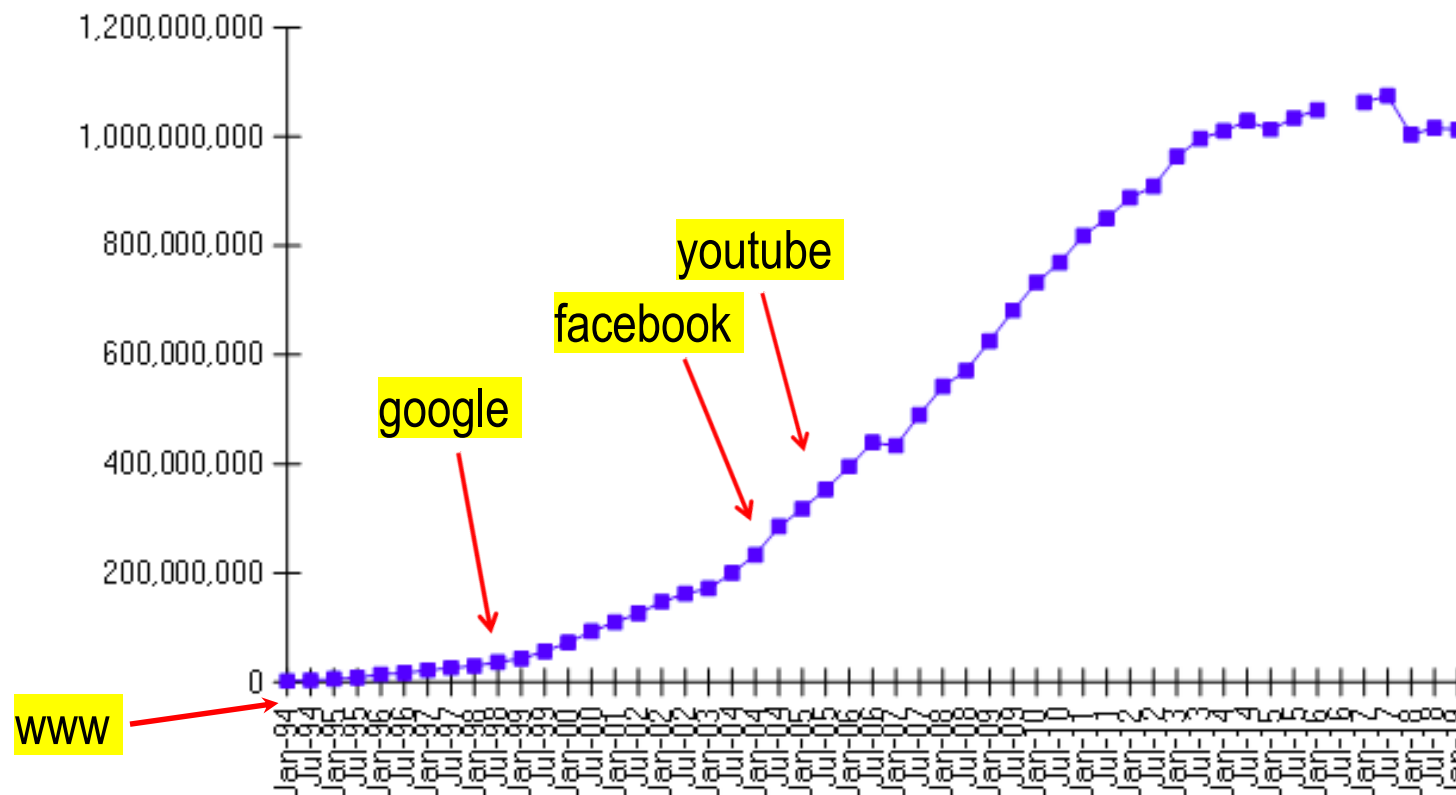
- 1989, CERN (Europa)
- Tim Berners-Lee propuso una tecnología hipermedial distribuida para intercambio de trabajos de investigación sobre la Internet.
- 1991 se prototipa la WWW en CERN utilizando NeXT como plataforma.
- Crecimiento explosivo aparece con el primer browser gráfico: Mosaic, 1993
 - NCSA Center, University of Illinois
 - Mark Andreasson y otros

Crecimiento de Hosts en Internet (IPv4)

(<https://www.isc.org/survey/> - discontinuado)

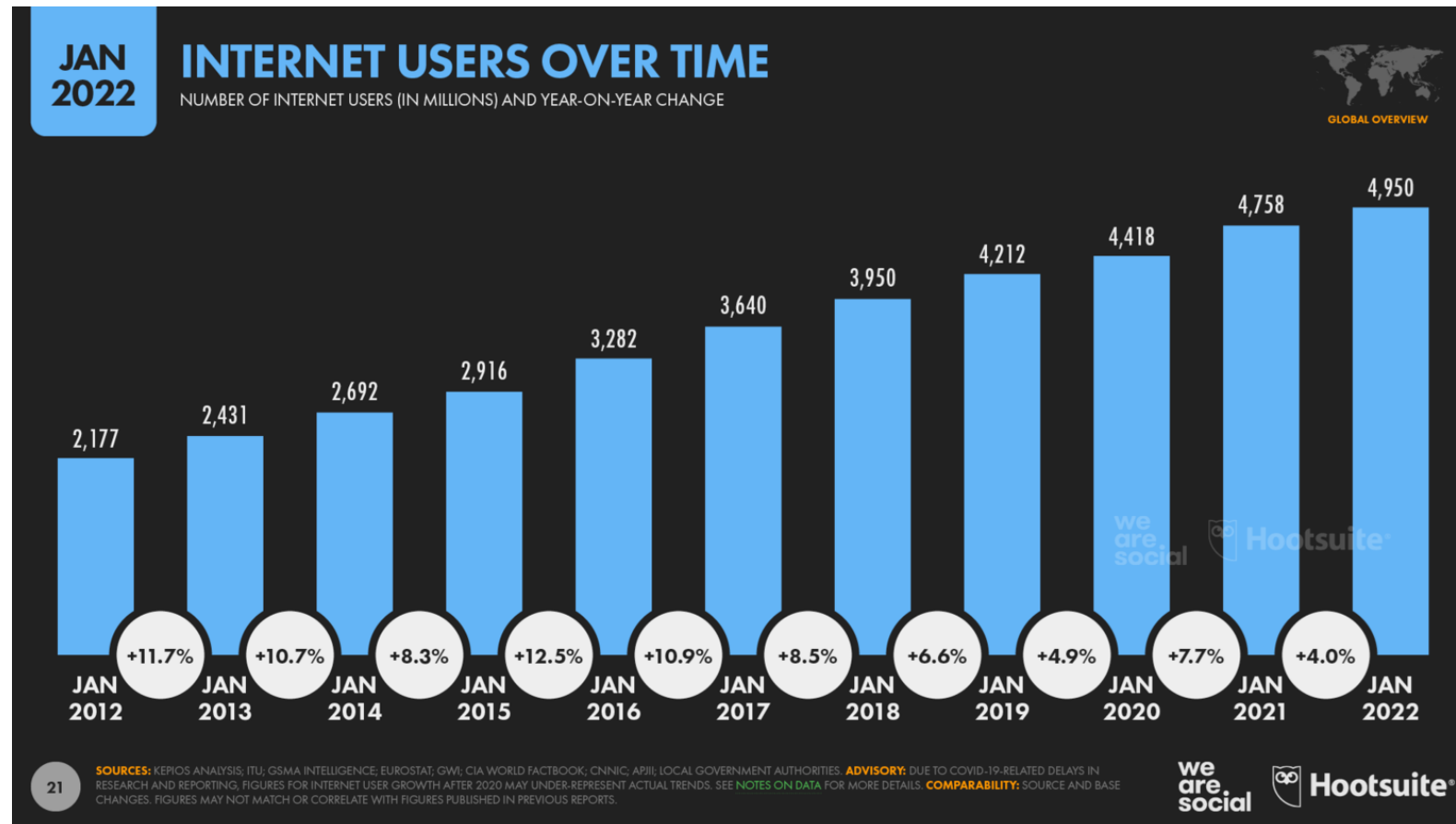


Internet Domain Survey Host Count



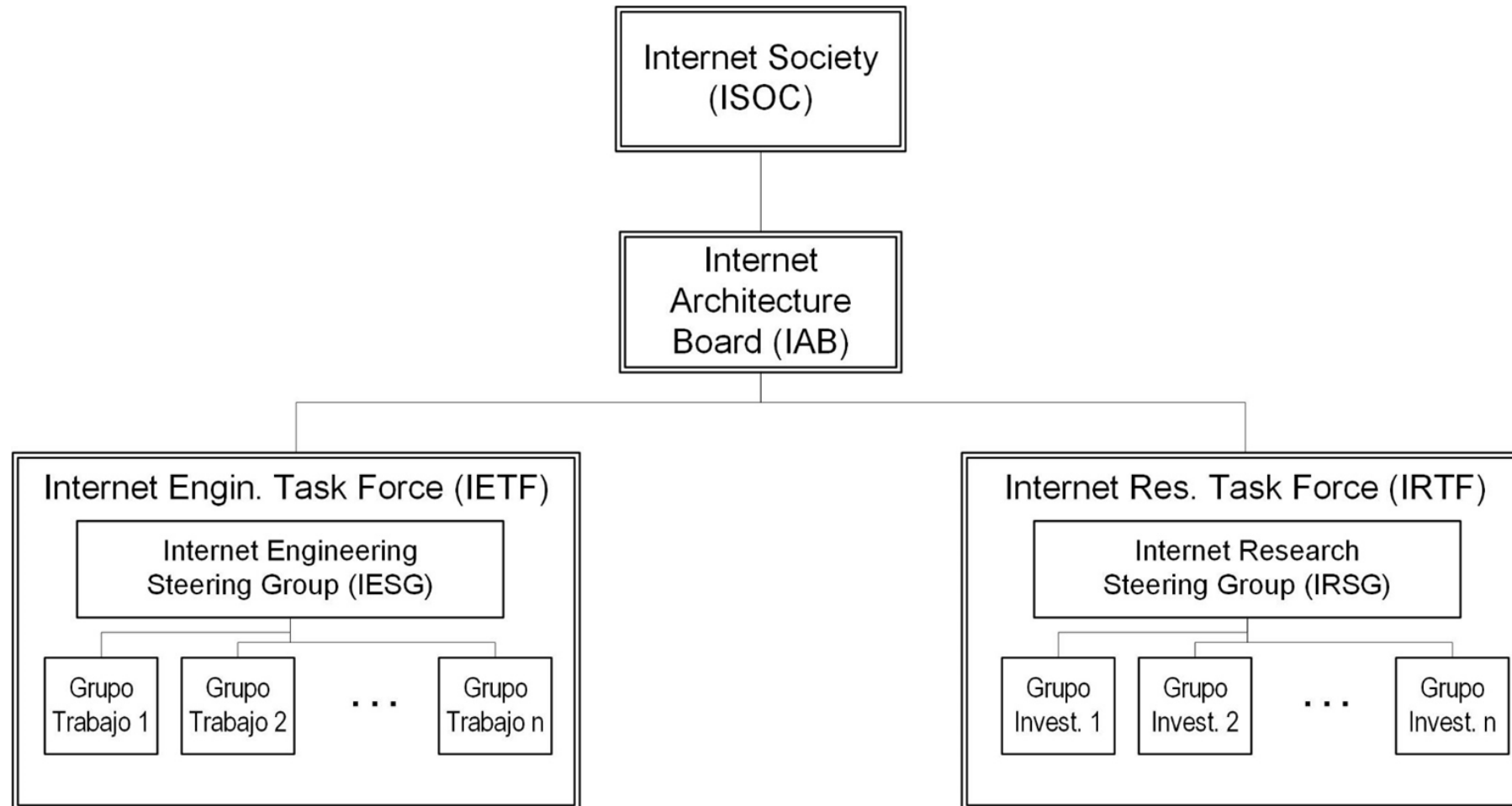
Source: Internet Systems Consortium (www.isc.org)

Usuarios de Internet (crecimiento anual)



Ref.: <https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report>

Autoridades de Internet



Autoridades: Organización y Estandarización de Internet



- **Internet Society:** www.internetsociety.org
 - Fundada en 1992, organización sin fines de lucro, para ofrecer liderazgo en normas, educación y políticas relacionadas con Internet. Su misión es garantizar el desarrollo, evolución y uso abierto de Internet en beneficio de todas las personas del mundo.
- **IETF:** Internet Engineering Task Force: www.ietf.org
 - Comunidad de estandarización abierta e internacional compuesta por diseñadores, operadores, proveedores e investigadores de redes.
 - Misión “hacer que Internet funcione mejor”
 - Responsable de las **especificaciones de los principales protocolos** de Internet: IP (v4 y v6), HTTP, etc.
 - Responsable **RFC (Request for comments)**.
 - Grupos de trabajo (App, seguridad, ruteo, ...)

Organización y Estandarización de Internet



- IAB - Internet Architecture Board (www.iab.org)
 - Responsable por la definición de la arquitectura global de la Internet.
 - Dirige en un sentido macro a la IETF e IRTF
 - También sirve como un organismo consultor de la ISOC.
 - Entre otras actividades, es responsable por la administración **editorial** de los RFC's
- W3C (World Wide Web Consortium): directrices y estándares web: HTML, XML
Misión: que World Wide Web alcance su máximo potencial mediante el desarrollo de protocolos y directrices que garanticen el crecimiento a largo plazo de la Web

Estándares en Internet - Request for Comments (RFC): <http://www.rfc-editor.org/>



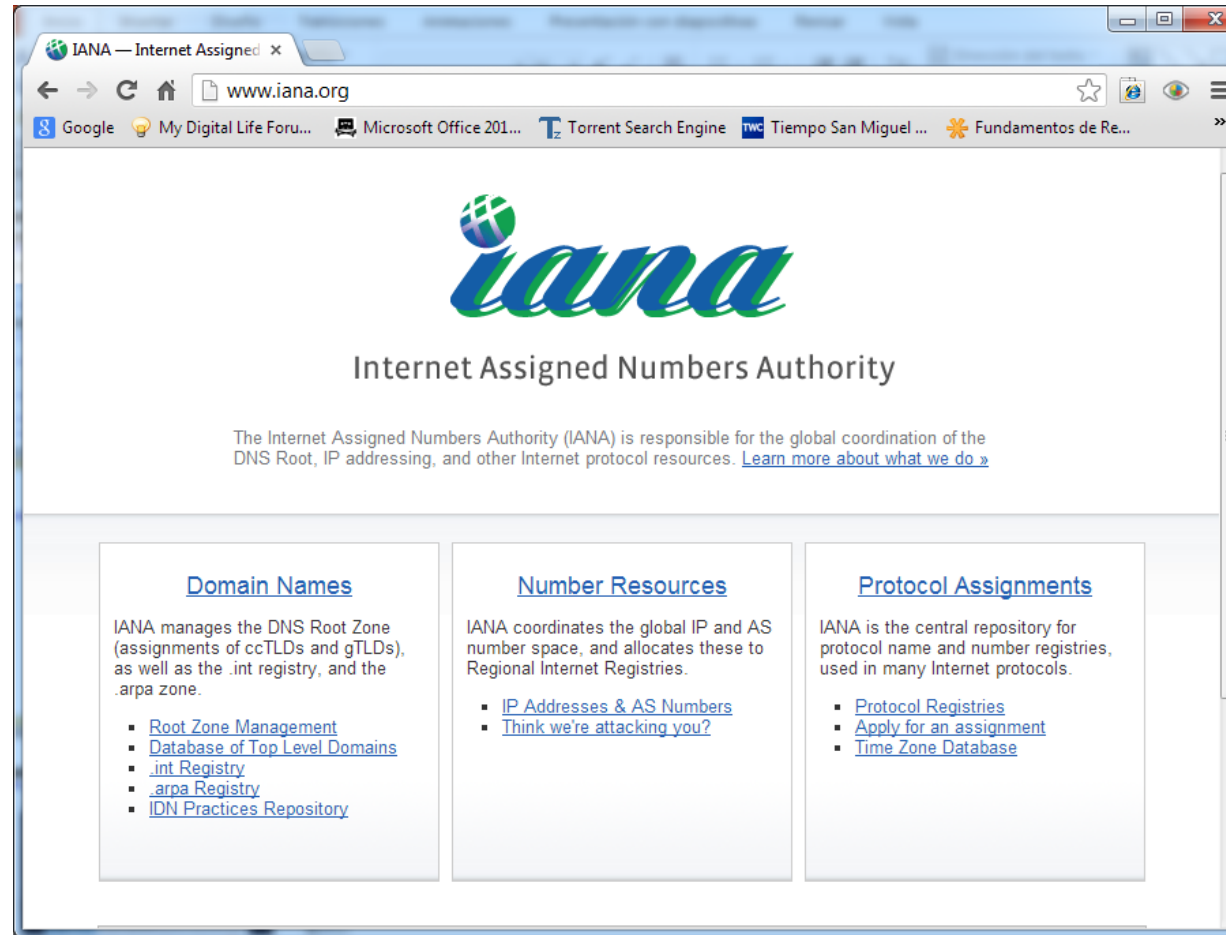
- Los estándares de TCP/IP, servicios y prácticas son escritos en documentos denominados RFCs
- Los estándares TCP/IP no son desarrollados por comités, sino por **consenso**
 - Cualquier persona puede enviar un RFC para su revisión
 - Son revisados por expertos o grupos de trabajos
 - Posteriormente se le asigna un número.
- No siempre un RFC se convierte en un estándar.
 - Los estándares tienen su propia numeración (diferente del número de RFC).
 - Algunos estándares están formados por varios RFC's
 - Ejemplo **STD 8: Protocolo Telnet: RFC 854/855**
- Los estándares de Internet tienen un ciclo de vida:
 - Proposed Standard -> a revisión de IESG (Internet Engineering Steering Group)
 - Draft Standard -> implementado por 2 empresas (mínimo)
 - Internet Standard
 - Ejemplo: STD 7 – RFC 793 (Protocolo TCP)

Autoridades de Internet

Asignación de recursos

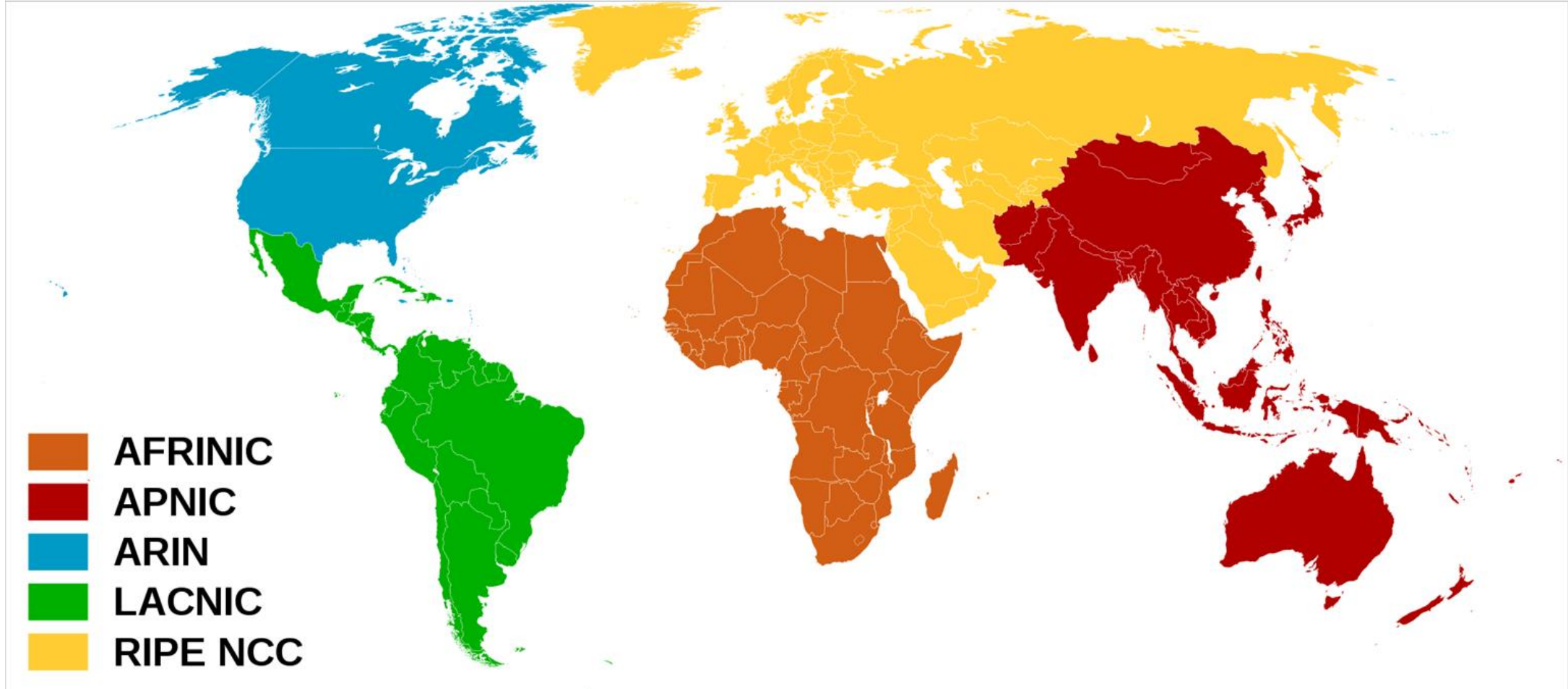


- **ICANN** - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org)
 - Responsable por la asignación del espacio de direcciones IP, números de protocolos, administración DNS y administración de root servers.
- **IANA** - Internet Assigned Numbers Authority (www.iana.org)
 - Actualmente depende de ICANN
 - Tiene como responsabilidad la administración de direcciones IP, nombres de dominio y parámetros de protocolos (delega en RIR's)
- **RIR**: Regional Internet Registries:
 - ARIN, RIPE NCC, AP NIC, LacNIC, AfriNIC
 - Administración de direcciones IP para distintas regiones del mundo.
 - Coordinados por www.nro.org (Number Resource Org.)

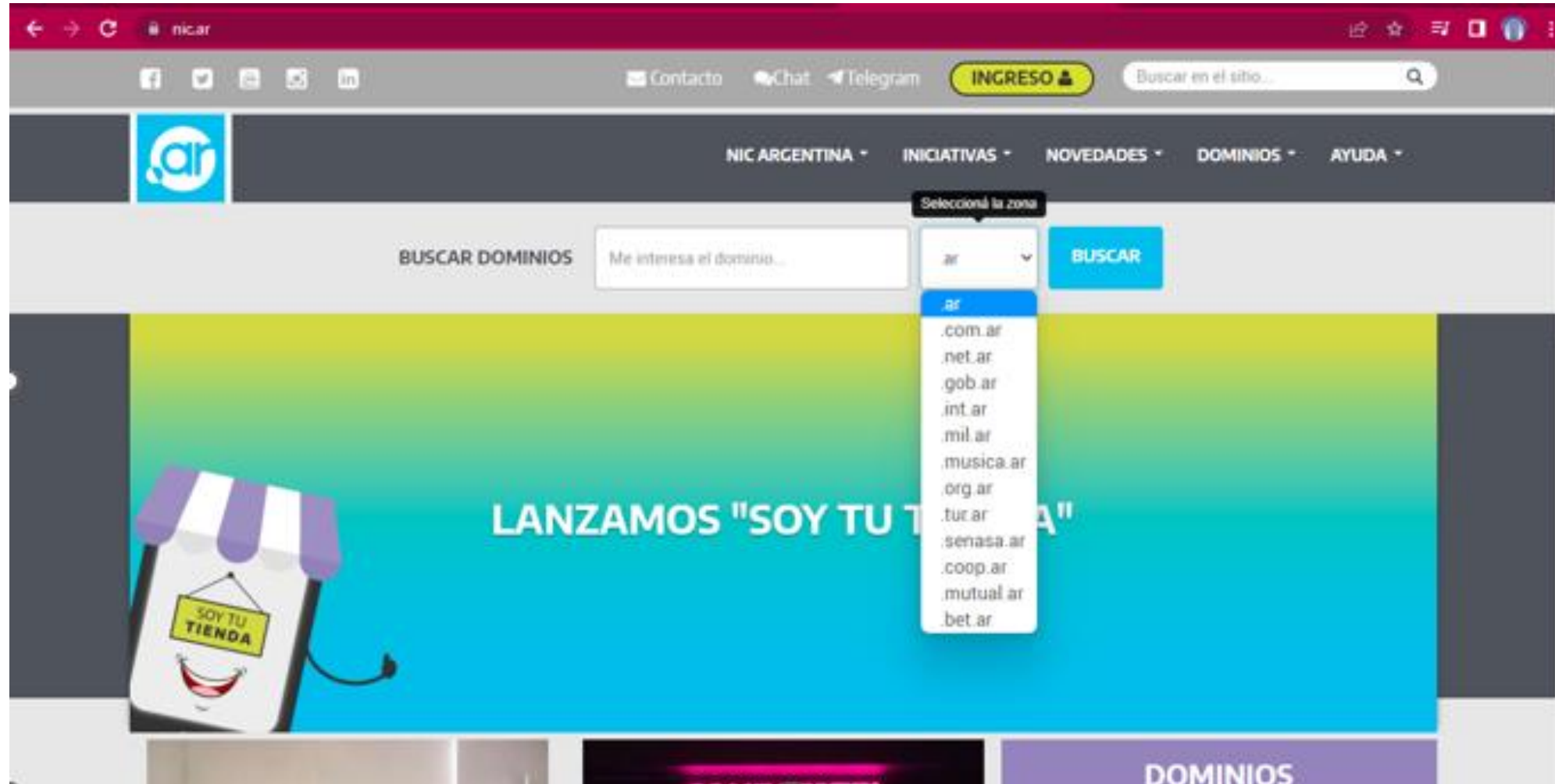


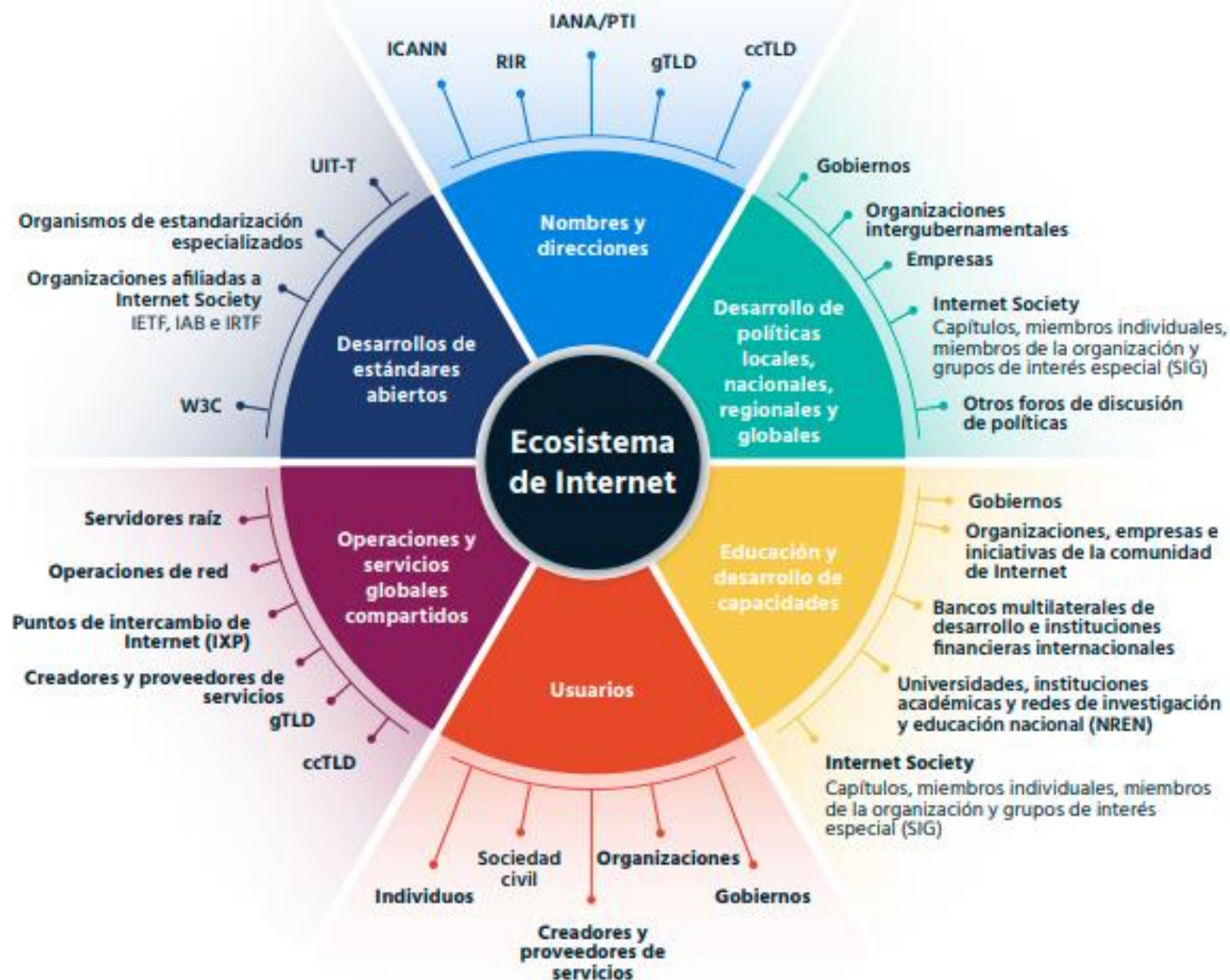
Ver asignación de direcciones IPv4: <http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/>

Asignación de bloques IP: Centros Regionales de Registros (RIR)



Registro de nombres **.ar** **www.nic.ar**





Bibliografía recomendada

- Saade, S. (2016). Protocolos de comunicación en Internet, EDUNT
- Black, U.. (1993). Computer networks: protocols, standards, and interfaces. 2nd. ed.. USA: Prentice-Hall, Inc..
- Stallings, W.. (1998). Data and computer communications. 2nd. ed.. USA: Macmillan Publishing Company.